Sinoalta

2026 · Edición en español

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Equipos de preservación y
sistemas de ambiente controlado

sinoalta.com

SOBRE SINOALTA

Sinoalta se especializa en equipos de preservación y sistemas de ambiente controlado para museos, archivos, bibliotecas, laboratorios de conservación e instituciones de patrimonio cultural.

Con sede en Ganzhou, Jiangxi, China, integramos diseño mecánico, sistemas de control, fabricación, ensamblaje y pruebas para suministrar equipos estándar y soluciones específicas para cada proyecto.

Nuestra cartera abarca almacenamiento de colecciones, control de microclima para exhibición, gestión de plagas, limpieza y descontaminación, conservación de papel y libros, tratamiento de laboratorio y recuperación de emergencia.

Desde equipos individuales hasta sistemas completos de preservación, Sinoalta apoya los proyectos con configuración técnica, personalización, documentación y entrega internacional.

Controle el entorno. Proteja el valor.

01

Sistemas de almacenamiento para museos

Armarios de almacenamiento, paneles extraíbles para obras de arte y sistemas de almacenamiento herméticos para un almacenamiento de colecciones estable, organizado y accesible.

ARMARIO DE ALMACENAMIENTO PARA MUSEOS — CONTROL ACTIVO DE HUMEDAD Y MONITOREO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esta configuración de armario de almacenamiento para museos proporciona control activo de humedad, monitoreo ambiental y gestión de datos para almacenamiento a largo plazo de museo, archivo y colecciones especializadas. Un módulo integrado módulo de humidificación/deshumidificación responde automáticamente a la humedad relativa objetivo y ayuda a reducir fluctuaciones ambientales alrededor de colecciones sensibles. El módulo de control de humedad se monta en la parte trasera del armario para conservar espacio de almacenamiento y simplificar mantenimiento. Opcional monitoreo, acceso registro y módulos de purificación de aire pueden integrarse de acuerdo con requisitos del proyecto.

ESTRUCTURA DEL ARMARIO

El armario utiliza un alta hermeticidad soldada estructura de acero con reforzadas puertas y sellado. Los paneles puede usar alta resistencia templado vidrio con magnético sellado. Estantes ajustables disposiciones suit tridimensionales objetos; cajón disposiciones suit planos, enrolladas o clasificadas colecciones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES

Rango recomendado de control de HR	35–65% HR
Rango de control del armario	30–70% HR
Fluctuación diaria de HR	±3% HR
Método de control	Humidificación y deshumidificación automáticas integradas
Entorno de funcionamiento	<0–40°C; 30–80% HR
Alimentación eléctrica	220 VAC, 50 Hz, 1 Un
Consumo eléctrico	160 W max., 26 W average
Interfaz de datos	RS485
Gestión de datos	Registro independiente o en red de temperatura/HR
Purificación opcional	Reducción de CO_2, sulfuros, H_3S, NH_2 y otros gases nocivos

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Humidificación automática y deshumidificación basado en punto de ajuste HR.
• Funcionamiento de bajo mantenimiento sin manipulación manual frecuente de agua.
• Unidad modular montada en la parte trasera unidad de control de humedad.
• Temperatura/HR monitoreo con RS485 interfaz de datos.
• Independiente o en red datos registro y análisis de tendencias históricas.
• Opcional registro de acceso por puerta, imagen registro y purificación interna del aire.
• Estantes ajustables o cajón almacenamiento disposiciones.

APLICACIONES

Bronze, cerámica, laca, piedra y jade, monedas, pinturas y caligrafía, libros, fotografías, documentos, textiles y otros colecciones que requieren estable humedad gestión.

PERSONALIZACIÓN

Las dimensiones del armario dimensiones, estante o cajón disposición, monitoreo, conexión en red RS485, acceso gestión, imagen registro, purificación del aire y accesorios internos puede personalizarse en torno a la colección.

STORAGE LAYOUT OPTIONS

Item	Adjustable Shelf Cabinet	Drawer Cabinet
Cabinet size	W1200 × D780 × H1815 mm	W1200 × D780 × H1990 mm
Internal layout	5 adjustable shelves	Customizable drawers
Load capacity	80 kg per shelf	20 kg per drawer
Typical storage	Three-dimensional objects and layered storage	Flat, categorized or rolled storage

ARMARIO PARA COLECCIONES DE MUSEO — CONTROL PASIVO DE HUMEDAD HERMÉTICO

PERSONALIZACIÓN

El volumen y las dimensiones del armario, la HR objetivo, la cantidad de módulos de humedad, el monitoreo ambiental, la gestión remota de datos y las funciones opcionales de bajo oxígeno pueden configurarse para la colección.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este armario para colecciones de museo de bajo consumo utiliza un recinto de alta hermeticidad con módulos pasivos de amortiguación de humedad para mantener un microclima interno estable sin alimentación continua para regular la humedad. El sistema está destinado al almacenamiento a largo plazo de artefactos, libros raros y otras colecciones sensibles a las fluctuaciones de HR. Cuando sea necesario, se pueden añadir monitoreo ambiental inalámbrico, gestión remota de datos y funciones de bajo oxígeno específicas del proyecto.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Ambiente de armario de alta hermeticidad.
- Regulación pasiva de HR sin alimentación eléctrica continua.
- Sin llenado ni drenaje de agua rutinarios para el control pasivo de humedad.
- Monitoreo inalámbrico opcional de temperatura/HR.
- Acceso remoto opcional a datos mediante móvil, ordenador o plataforma en la nube.
- Módulo opcional de bajo oxígeno como complemento específico del proyecto.

CORE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Método de control de humedad	Armario de alta hermeticidad + módulo pasivo de humedad
Rango de ajuste de HR	10–90 % HR en rangos objetivo seleccionados
Fluctuación diaria de HR	≤3 % HR
Alimentación continua para el control pasivo de HR	No necesaria
Gestión del agua	Sin llenado ni drenaje manual
Material amortiguador de humedad	Material fibroso a base de fibras vegetales naturales y materiales poliméricos
Tasa de intercambio de aire del armario	N≤0.02 d^{-1}
Monitoreo ambiental	Monitoreo inalámbrico opcional de temperatura/HR
Gestión remota	Aplicación móvil, ordenador y plataforma en la nube opcionales

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Los módulos pasivos de control de humedad absorben y liberan humedad dentro del armario de alta hermeticidad. Al reducir el intercambio de aire con la sala circundante, el armario permite que el material amortiguador estabilice la HR durante largos períodos sin llenado ni drenaje de agua rutinarios.

APLICACIONES

Archivos, libros raros, objetos lacados, colecciones de papel, materiales orgánicos y otros objetos que requieren amortiguación de humedad de bajo consumo a largo plazo en un ambiente de almacenamiento sellado.

TYPICAL CABINET SIZES

Volumen	Tamaño de referencia
1 m³	L1060 × W750 × H1800 mm
2 m³	L1500 × W800 × H1920 mm
3 m³	L1900 × W800 × H1920 mm
4 m³	L2300 × W800 × H1920 mm
5 m³	L2400 × W1600 × H2100 mm
6 m³	L2900 × W1600 × H2100 mm

ARMARIO PARA COLECCIONES DE MUSEO — CONTROL ACTIVO DEL CLIMA Y PURIFICACIÓN DEL AIRE

ESTRUCTURA DEL ARMARIO

El armario utiliza superficies internas y externas de acero inoxidable con material aislante de poliuretano entre los paneles. La configuración de puerta puede ser simple, doble o de apertura lateral. Puede añadirse una cerradura electrónica de combinación cuando sea necesario.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Esta configuración proporciona control activo de temperatura, control de humedad y purificación interna del aire para el almacenamiento de museos, archivos y colecciones especializadas. Se pueden seleccionar distribuciones internas con estantes, cajones y carros para adaptarse al tamaño, la geometría y los requisitos de manipulación de la colección.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES

Tamaño de armario de referencia	1600 × 760 × 1960 mm, personalizable
Rango general de ajuste de HR	20–80% HR
Precisión de control de humedad	±2% HR
Ruido	≤45 dB
Ambiente de funcionamiento	-10 a 45°C; 0–90% HR
Fuente de alimentación	220 VAC
Control	Monitoreo de temperatura/HR, pantalla táctil y PLC
Material del armario	Acero inoxidable en el interior y el exterior
Aislamiento	Espuma de poliuretano
Purificación de aire	Reducción de formaldehído, sulfuros y COV

CONTROL AMBIENTAL

- Refrigeración por compresor para enfriamiento activo.
- Calefacción PTC para aumentar la temperatura.
- Deshumidificación por tamiz molecular.
- Humidificación sin vapor ni niebla visibles.
- Purificación interna del aire para formaldehído, sulfuros y compuestos orgánicos volátiles.
- Monitoreo de temperatura/HR con pantalla táctil y control PLC.

OPCIONES DE DISTRIBUCIÓN DE ALMACENAMIENTO

Estantes ajustables para colecciones tridimensionales, cajones para materiales planos y clasificados, o distribuciones con carro para objetos más grandes y manipulación por lotes.

APLICACIONES

Papel, libros, materiales orgánicos, objetos metálicos, colecciones compuestas y otros objetos que requieren control activo del clima y purificación del aire en el armario.

PERSONALIZACIÓN

Las dimensiones del armario, los objetivos de temperatura/HR, el tipo de puerta, la distribución de estantes/cajones/carros, las funciones de cierre, purificación y control pueden diseñarse en torno a la colección.

PANEL EXTRAÍBLE AUTOESTABLE PARA ALMACENAMIENTO DE OBRAS DE ARTE

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

El Panel Extraíble Autoestable para Almacenamiento de Obras de Arte es un sistema de almacenamiento vertical autoportante para pinturas enmarcadas, fotografías, grabados y otras obras planas que pueden colgarse de forma segura. El formato autoestable es adecuado para salas de almacenamiento existentes, proyectos de pequeña y mediana escala, instalaciones por fases y espacios donde pueda requerirse una futura reubicación o ampliación.

RESUMEN DE CONFIGURACIÓN

Instalación	Bastidor autoportante independiente
Componente móvil principal	Paneles extraíbles individuales para obras de arte
Riel de suelo permanente	No es un requisito estructural fundamental
Integración con el edificio	Relativamente baja; el anclaje está sujeto a confirmación de ingeniería
Acceso	Panel extraíble individual
Orientación de almacenamiento	Colgado vertical
Superficie del panel	Configurada según el método de colgado y los requisitos del proyecto
Cerramiento exterior	Ninguno

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Acceso extraíble individual a cada panel para obras de arte.
• Almacenamiento vertical compacto dentro de un bastidor independiente.
• Menor dependencia de la integración de rieles de suelo permanentes.
• Disposición flexible de puntos de colgado para distintos tamaños de obras enmarcadas.
• Pueden integrarse la numeración de paneles y la identificación de ubicación de la colección.

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO

Un bastidor metálico portante soporta paneles extraíbles dispuestos verticalmente. Los componentes de guiado y rodadura controlan el movimiento de los paneles y los mantienen alineados durante el acceso repetido. Las superficies de los paneles y los accesorios de colgado pueden seleccionarse según la colección y los requisitos del proyecto.

PERSONALIZACIÓN

Las dimensiones del bastidor, la cantidad y separación de paneles, la superficie de colgado, los ganchos, la disposición de la base, el acabado, el etiquetado y las características de bloqueo o seguridad pueden diseñarse para la colección.

APLICACIONES

Museos, galerías, colecciones universitarias, fundaciones y almacenes profesionales de arte que requieren almacenamiento vertical accesible con modificaciones permanentes limitadas en el edificio.

ARMARIO CERRADO CON PANELES DE MALLA EXTRAÍBLES PARA ALMACENAMIENTO DE OBRAS DE ARTE

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

El Armario Cerrado con Paneles de Malla Extraíbles para Almacenamiento de Obras de Arte combina un armario exterior fijo con varios paneles de malla de acceso individual para el almacenamiento vertical de obras de arte enmarcadas. El cuerpo del armario permanece estacionario; los paneles internos de malla se extraen individualmente para inspección, inventario y retirada. La configuración proporciona un límite definido de armario y una apariencia organizada, conservando al mismo tiempo la eficiencia de espacio y la accesibilidad del almacenamiento vertical extraíble.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Envolvente de armario fija alrededor de los paneles de malla extraíbles.
- Acceso individual a los paneles sin mover otras obras de arte.
- Almacenamiento vertical para pinturas enmarcadas, fotografías y obras sobre papel.
- Disposición flexible de puntos de colgado.
- Numeración de armario y paneles para la gestión de ubicaciones.

PERSONALIZACIÓN

Las dimensiones del armario, la cantidad y el tamaño de los paneles de malla, la separación, el formato de malla, los herrajes de colgado, el etiquetado, el cierre, el bloqueo y el acabado superficial pueden configurarse para el proyecto.

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO

Los paneles verticales de malla metálica se instalan dentro de un cuerpo de armario fijo y se desplazan sobre guías, rodillos o sistemas de rodamientos específicos. La malla proporciona múltiples posiciones de colgado para ganchos y accesorios, permitiendo organizar obras de diferentes tamaños dentro de cada panel.

RESUMEN DE CONFIGURACIÓN

Estructura exterior	Cuerpo de armario fijo
Componente móvil principal	Paneles internos individuales de malla extraíbles
Movimiento del armario exterior	Ninguno
Acceso al panel	Extracción individual
Superficie de colgado	Malla metálica
Orientación de almacenamiento	Colgado vertical
Envolvente	Límite exterior tipo armario
Instalación	Unidad de almacenamiento fija; anclaje dependiente del proyecto

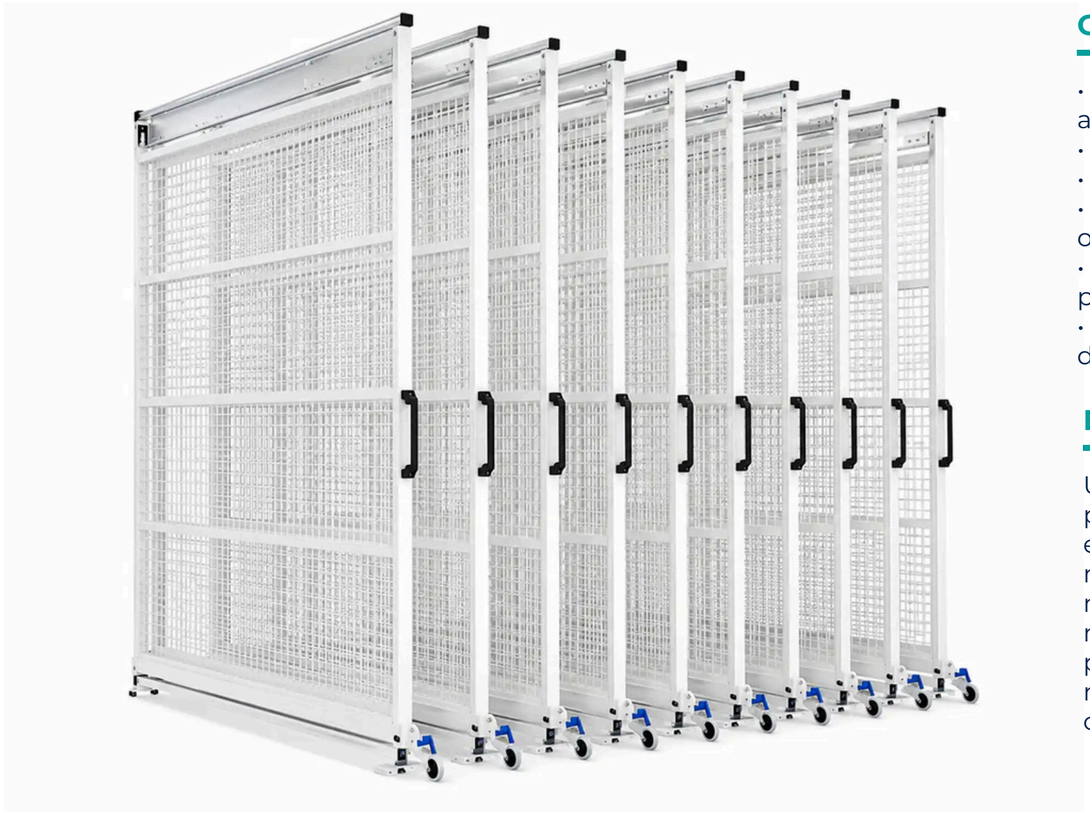
APLICACIONES

Almacenamiento de apoyo de museos y galerías, colecciones institucionales de arte y almacenes profesionales que requieren almacenamiento con colgado vertical dentro de una envolvente de armario fija.

PANEL EXTRAÍBLE PARA ALMACENAMIENTO DE OBRAS DE ARTE MONTADO EN SUELO

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

El Panel Extraíble para Almacenamiento de Obras de Arte Montado en Suelo es un sistema fijo de almacenamiento guiado para el almacenamiento a largo plazo de obras de arte en museos y galerías. Los paneles dispuestos verticalmente permanecen compactos durante el almacenamiento y se desplazan individualmente por recorridos definidos y guiados por el suelo para inspección, inventario y recuperación. Esta configuración es adecuada para almacenes permanentes de colecciones con mayor cantidad de paneles, mayor frecuencia de acceso y requisitos más exigentes de alineación y movimiento previsibles de los paneles.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Organización vertical de obras de arte de alta densidad.
- Acceso individual a cada panel.
- Recorrido definido y guiado por el suelo.
- Alineación y estabilización superiores opcionales.
- Superficies de colgado flexibles de malla o panel perforado.
- Opciones de numeración e identificación de ubicación para la gestión de colecciones.

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO

Un sistema estructural metálico soporta los paneles extraíbles. Los rieles de suelo o las estructuras de guiado definen el recorrido, mientras que la guía superior opcional mejora la alineación y reduce el movimiento lateral. Las superficies de los paneles pueden utilizar malla metálica, metal perforado u otro sistema de colgado confirmado para el proyecto.

APLICACIONES

Almacenes permanentes de museos y galerías, nuevos proyectos de almacenamiento de colecciones y espacios adaptados que aceptan guiado fijo por el suelo y requieren acceso frecuente a los paneles.

PERSONALIZACIÓN

La longitud y altura del sistema, la cantidad de paneles, el tamaño y la separación de los paneles, el tipo de superficie, los ganchos, las guías de suelo, la guía superior, el acabado, el etiquetado y las funciones de control de acceso pueden personalizarse.

RESUMEN DE CONFIGURACIÓN

Instalación	Instalación fija guiada por el suelo
Componente móvil principal	Paneles extraíbles individuales para obras de arte
Riel / guía de suelo	Sí; estructura dependiente del proyecto
Guía superior	Opcional
Integración con el edificio	Mayor que en la configuración autoestable
Acceso	Panel extraíble individual
Orientación de almacenamiento	Colgado vertical
Superficie del panel	Malla metálica, panel perforado o formato confirmado para el proyecto

Puerta hermética para almacenamiento museístico

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La puerta hermética para almacenamiento museístico está diseñada para almacenes de colecciones de museos, bóvedas de objetos y salas profesionales de almacenamiento de arte que requieren mayor sellado y seguridad física. La puerta combina prestaciones de hermeticidad, estanqueidad al agua, protección contra incendios y protección contra intrusiones en una construcción tipo bóveda específica para el proyecto.

FUNCIONES PRINCIPALES DE PROTECCIÓN

- Protección hermética para salas de almacenamiento controlado.
- Construcción estanca al agua.
- Resistencia al fuego.
- Protección de seguridad de grado C.
- Movimiento suave de la puerta con parada estable en ángulos de apertura intermedios.
- Dimensiones y disposición de instalación personalizables para el proyecto.

PERSONALIZACIÓN

Las dimensiones de apertura de la puerta, el tamaño de la puerta, las condiciones de instalación, los requisitos de sellado y las interfaces de sala de almacenamiento específicas para el proyecto pueden personalizarse.

PRESTACIONES DE PROTECCIÓN

Hermeticidad	Grado 8
Estanqueidad al agua	Grado 5
Prestación contra incendios	Clase A; 90 min
Protección de seguridad	Clase C; 120 min

NORMAS DE REFERENCIA

Protección de seguridad	GB 37481—2019
Prestación contra incendios	GB 12955—2008
Hermeticidad / estanqueidad al agua	GB/T 7106—2019
Funcionamiento de la puerta	GB 12955—2008

APLICACIONES

Almacenes de colecciones de museos, bóvedas de almacenamiento de arte y repositorios especializados que requieren prestaciones combinadas de sellado ambiental y seguridad.

02

Exhibición para Museos y Sistemas de Control de Microclima

Vitrinas y sistemas de microclima diseñados para estabilizar la humedad, los niveles de oxígeno y otras condiciones ambientales alrededor de exhibiciones sensibles.

GENERADOR DE MICROCLIMA CON CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Generador de Microclima con Control de Temperatura y Humedad proporciona regulación activa de la temperatura y de la humedad relativa para vitrinas museísticas y pequeños entornos controlados para colecciones. La unidad integrada combina refrigeración, calefacción, deshumidificación, humidificación, purificación de aire y esterilización opcional en un sistema compacto.\n\nEl aire acondicionado se suministra a la vitrina con una ligera presión positiva para establecer un microambiente controlado y estable.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Un sistema de acondicionamiento basado en compresor enfría o calienta activamente el aire, mientras que los módulos de humidificación y deshumidificación regulan la humedad relativa. El aire tratado pasa por el sistema de purificación y se suministra a la vitrina con micropresión positiva. El control PLC coordina las funciones de temperatura, humedad y protección del sistema.\n\n\n

PERSONALIZACIÓN

La capacidad, los valores de consigna de temperatura y humedad, los sensores de calidad del aire, y las funciones de purificación, esterilización y control remoto pueden configurarse según los requisitos del proyecto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES

Alimentación eléctrica	220 V / 50 Hz
Rango de control de temperatura	16–28°C
Precisión del control de temperatura	±2°C
Rango de control de humedad	40–80% HR
Precisión del control de humedad	±5% HR
Volúmenes de vitrina disponibles	Hasta 1, 3, 5 o 7 m³
Rango de potencia del modelo	350–1600 W
Ruido de funcionamiento	36–42 dB(A), según el modelo
Drenaje	Automático
Suministro de aire	Micropresión positiva
Purificación de aire	Filtro de adsorción de carbón activado
Comunicación remota	RS485 / Wi-Fi / aplicación móvil opcionales

APLICACIONES

Vitrinas independientes, vitrinas centrales, vitrinas horizontales, vitrinas de nicho, armarios de almacenamiento para colecciones y otros pequeños entornos de exhibición que requieren control simultáneo de temperatura y humedad.

GENERADOR DE MICROCLIMA CON CONTROL DE HUMEDAD DE PRESIÓN POSITIVA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Generador de microclima con control de humedad de presión positiva proporciona regulación continua de la humedad y suministro de aire limpio para vitrinas museísticas. El aire acondicionado se suministra a la vitrina bajo presión positiva, lo que ayuda a estabilizar la humedad relativa y a reducir la entrada de contaminantes externos.

El sistema puede atender vitrinas individuales o instalaciones de múltiples vitrinas y está disponible para volúmenes de control que van desde vitrinas pequeñas hasta grandes redes de vitrinas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Control de humedad de presión positiva.
- Suministro continuo de aire acondicionado.
- Humidificación y deshumidificación según la configuración seleccionada.
- Purificación y esterilización opcionales.
- Conexión de múltiples vitrinas y control independiente.
- Monitoreo inalámbrico y almacenamiento de datos en tiempo real opcionales.
- Adecuado para vitrinas pequeñas y grandes sistemas de múltiples vitrinas.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

El sistema acondiciona el aire entrante mediante módulos de deshumidificación, humidificación y purificación opcional, y después suministra el aire tratado a la vitrina bajo presión positiva. El flujo de aire continuo ayuda a mantener la humedad objetivo y a eliminar los gases emitidos por los materiales de la colección. Los sistemas grandes pueden distribuir aire acondicionado a múltiples vitrinas con control de humedad independiente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES

Rango de control de humedad	30–70% HR
Precisión del control de humedad relativa	≤±3% HR
Temperatura ambiente de funcionamiento	5–40°C
Humedad ambiente de funcionamiento	10–90% HR
Ruido total	<50 dB
Volúmenes de control disponibles	Configuraciones de 2, 5, 20, 200 y 2000 m^3
Objetivos de purificación	Ácido fórmico, ácido acético, formaldehído, COV y microorganismos
Rendimiento de purificación	≥50% de eficiencia de eliminación en 1 hora
Monitoreo	Monitoreo inalámbrico y almacenamiento de datos en tiempo real opcionales
Control de múltiples vitrinas	Compatible con configuraciones de sistemas grandes

APLICACIONES

Vitrinas murales, horizontales, independientes, centrales y de nicho, grandes vitrinas museísticas e instalaciones de múltiples vitrinas que requieren humedad estable y suministro de aire limpio a presión positiva.

PERSONALIZACIÓN

El volumen de control, el punto de consigna de humedad, el módulo de purificación, el método de humidificación y deshumidificación, el monitoreo, el almacenamiento de datos y la distribución a múltiples vitrinas pueden configurarse según el proyecto.

GENERADOR DE MICROCLIMA CON CONTROL DE HUMEDAD DE CIRCULACIÓN INTERNA

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Un ventilador aerodinámico introduce el aire de la vitrina en la unidad. Los sensores de temperatura y humedad miden el ambiente interno y envían los datos al controlador. El módulo de acondicionamiento de humedad ajusta el aire según el punto de consigna y lo devuelve a la vitrina, creando una circulación interna continua.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Generador de microclima con control de humedad de circulación interna está diseñado para vitrinas museísticas pequeñas y medianas que requieren regulación continua y estable de la humedad. El aire se extrae de la vitrina, se acondiciona dentro de la unidad compacta y se devuelve a la vitrina en un circuito de circulación cerrado.

El sistema está destinado a volúmenes de exhibición de hasta 12 m³ y puede instalarse en la parte inferior o superior de la vitrina según su construcción.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Control continuo de humedad por circulación interna.
- Regulación de HR estable y gradual, sin cambios bruscos.
- Instalación compacta dentro de la zona de servicio superior o inferior de la vitrina.
- Monitoreo inalámbrico bidireccional y almacenamiento de datos.
- Funcionamiento opcional con presión positiva mediante una válvula de retención.
- Filtración de aire opcional.
- Control de dispositivos externos para suministro automático de agua y equipos auxiliares de humidificación o deshumidificación.
- Arquitectura de sistema de estado sólido con bajos requisitos de mantenimiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES

Volumen de aplicación	Hasta 12 m³
Método de control de humedad	Acondicionamiento de humedad por circulación interna
Estabilidad de la humedad	Dentro del 1% del punto de consigna
Circulación de aire	Circulación interna continua
Posición de instalación	Parte inferior o superior de la vitrina
Monitoreo	Monitoreo inalámbrico bidireccional
Gestión de datos	Almacenamiento de datos compatible
Funcionamiento con presión positiva	Compatible
Filtración de aire	Opcional
Control de dispositivos externos	Suministro automático de agua y dispositivos auxiliares de humidificación/deshumidificación
Gama de modelos	SAJS-S2 / SAJS-S8 / SAJS-S12

APLICACIONES

Vitrinas independientes, horizontales, centrales y de nicho pequeñas y medianas, y otros microclimas de exhibición museística de hasta 12 m³.

PERSONALIZACIÓN

La selección de la unidad, la posición de instalación, el monitoreo, la filtración, el suministro de agua y las interfaces auxiliares de control de humedad pueden adaptarse al diseño de la vitrina.

Vitrina museística hermética de bajo oxígeno

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La vitrina museística hermética de bajo oxígeno crea un microclima de exhibición controlado para colecciones sensibles al oxígeno, la humedad y los contaminantes transportados por el aire. Un recinto altamente sellado puede combinarse con control de humedad, control de bajo oxígeno, purificación de aire y monitoreo remoto para favorecer la conservación preventiva durante la exhibición y el almacenamiento. Las formas de vitrina independientes, de vista superior, planas, de mesa y murales pueden diseñarse en función de la colección y el diseño de la exposición.

FUNCIONES DE CONSERVACIÓN

• Recinto de alta hermeticidad para reducir el intercambio con el entorno circundante.
• Control electrónico de humedad para objetivos de HR específicos de la colección.
• Control de bajo oxígeno para la reducción de riesgos de plagas, moho y oxidación.
• Purificación interna de aire.
• Monitoreo ambiental remoto y gestión centralizada. • Apertura automatizada e iluminación LED inteligente opcionales.

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES PRINCIPALES

Rango de medición de humedad	0–98% HR
Rango de control de humedad	30–70% HR
Precisión del control de humedad	±1.5% HR
Rango de medición de temperatura	-20 a +50°C
Precisión de medición de temperatura	±0.3°C
Rango de control de oxígeno	1–21%
Intervalo típico de intercambio de aire	Aprox. 50–80 días
Tasa de intercambio de aire del espacio de exhibición	≤0.2 d^{-1}
Capacidad de carga del marco metálico	≥500 kg/m^2
Monitoreo remoto	Compatible

ESTRUCTURA Y SEGURIDAD

La vitrina utiliza perfiles de sellado específicos y juntas de silicona, materiales internos inertes o de baja emisión, acristalamiento de seguridad y un marco estructural metálico. Pueden integrarse cerraduras electrónicas, disposiciones de cerradura ocultas, sistemas de apertura motorizados e iluminación específica del proyecto.

FORMAS DE VITRINA

Vitrinas independientes, de vista superior, planas, de mesa y murales. Las opciones de apertura incluyen giro/deslizamiento motorizado, elevación motorizada y disposiciones de apertura superior asistida.

PERSONALIZACIÓN

La forma de la vitrina, las dimensiones, el método de apertura, la iluminación, los parámetros de humedad y oxígeno, la purificación de aire, el monitoreo, las cerraduras y los módulos internos de control ambiental pueden adaptarse a la exposición.

APLICACIONES

Colecciones de alto valor, frágiles, metálicas, orgánicas e inorgánicas que requieren humedad estable, exposición reducida al oxígeno o control mejorado del microclima.

03

Control de plagas y sistemas de atmósfera controlada

Sistemas de anoxia, nitrógeno, vacío y atmósfera controlada para el tratamiento no químico de plagas y la protección de colecciones.

Sistema de tratamiento anóxico con vacío + nitrógeno

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esta configuración combina evacuación por vacío con carga de nitrógeno de alta pureza para crear un entorno de tratamiento controlado de bajo oxígeno para objetos, archivos, libros raros y otros materiales de colección. El proceso es físico y no utiliza fumigantes químicos, con control PLC de vacío, oxígeno, humedad y tiempo de tratamiento.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Secuencia automatizada de sustitución por vacío y nitrógeno.
- Generación in situ de nitrógeno al 99.99%.
- Monitoreo de oxígeno, vacío, temperatura y humedad.
- Mantenimiento automático de presión y ventilación.
- Funcionamiento automático o manual.
- Tratamiento de congelación y control remoto opcionales.
- Válvulas de seguridad y alarmas de fallo.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

La cámara de tratamiento se evacua para reducir la presión y el oxígeno. A continuación, un generador de nitrógeno suministra nitrógeno de alta pureza para la carga programada y la sustitución de gases. La humidificación automática compensa la pérdida de humedad durante la evacuación, mientras los sensores monitorean el vacío, el oxígeno, la temperatura y la humedad durante todo el ciclo.

APLICACIONES

Archivos, libros raros, objetos de museo y otros materiales de colección que requieren tratamiento anóxico con nitrógeno asistido por vacío.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES

Rango de volumen de cámara	0.5–100 m^3
Alimentación eléctrica	AC380 V, trifásica de cinco hilos
Vacío de trabajo	100 Pa
Pureza de nitrógeno	99.99%
Producción de nitrógeno	>5 m^3/h
Concentración de oxígeno	≤1‰
Humidificación automática	35–60% HR
Tiempo de tratamiento	15–72 h
Capacidad de la bomba de vacío	4–63 L/s
Ruido de la bomba de vacío	<50 dB
Potencia total	<8 kW

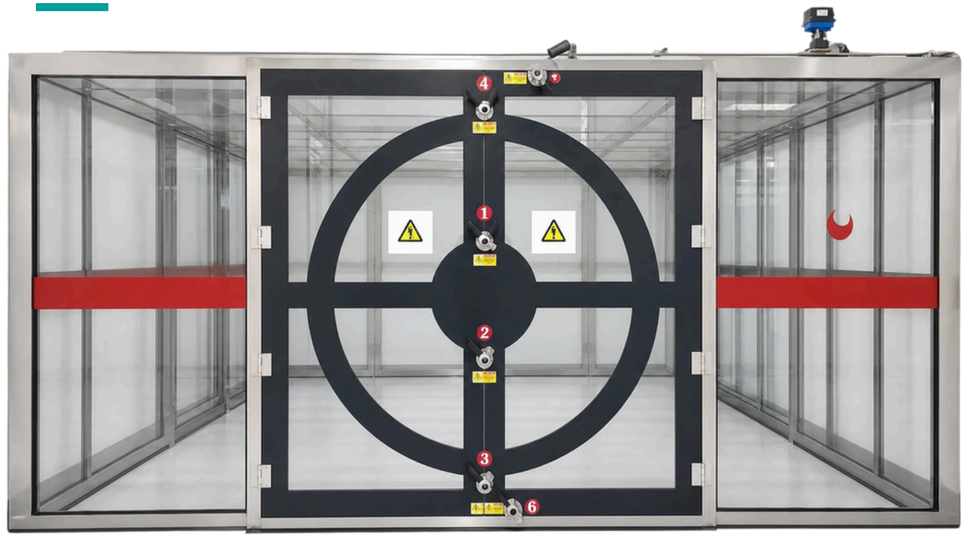
COMPOSICIÓN DEL SISTEMA

Cámara de vacío, generador de nitrógeno, compresor de aire interno, secador de aire, tanque de almacenamiento, bomba de vacío, humidificación automática, sensores de temperatura/HR, sensor de vacío, analizador de oxígeno, pantalla táctil PLC y carro de carga móvil.

PERSONALIZACIÓN

El volumen de la cámara, el material de construcción, el sistema de carro, el control de humedad, el módulo de congelación, el monitoreo remoto y la disposición de instalación pueden configurarse según las condiciones del sitio.

Sistema de tratamiento anóxico con nitrógeno a presión ambiente



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este sistema anóxico con nitrógeno a presión ambiente crea un entorno de tratamiento sellado y de bajo oxígeno para objetos de museo, archivos, libros y otras colecciones. El nitrógeno limpio desplaza el oxígeno en un armario o sala herméticos, mientras que la regulación opcional de humedad y el monitoreo favorecen flujos de trabajo controlados de tratamiento de plagas y almacenamiento estable sin fumigantes químicos. El sistema puede configurarse como un armario hermético, una sala de tratamiento, una instalación sala dentro de sala o una sala de nitrógeno/congelación de bajo oxígeno, según el tamaño de lote y la escala del proyecto.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Anoxia con nitrógeno a presión ambiente.
- Ambiente de bajo oxígeno ajustable.
- Regulación opcional de humedad y temperatura.
- Opciones de monitoreo y control remoto.
- Capacidad de control multicámara.
- Funciones de advertencia de bajo oxígeno y reoxigenación.
- Configuraciones a escala de armario, sala y sala dentro de sala.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Se introduce nitrógeno limpio en un espacio de tratamiento sellado para reducir la concentración de oxígeno. El ambiente de bajo oxígeno priva de oxígeno a las plagas de las colecciones y favorece el control de plagas sin productos químicos. Se puede añadir control de humedad para mantener una HR adecuada para la colección durante el tratamiento.

APLICACIONES

Colecciones de museo, libros, archivos, objetos orgánicos e inorgánicos que requieren tratamiento de plagas con bajo oxígeno o almacenamiento controlado de bajo oxígeno.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES

Método de tratamiento	Anoxia con nitrógeno a presión ambiente
Rango de oxígeno	0.1–1.0% para la configuración de tratamiento estándar
Ajuste de humedad	10–95% HR, según el proyecto
Tiempo típico de tratamiento	Aprox. 7–30 días
Pureza de nitrógeno para sistemas de salas grandes	99.99%
Rango de sala dentro de sala	50–1000 m^3
Grandes espacios de tratamiento	Configuraciones de proyecto de hasta 3000 m^3
Control remoto	Opcional

FORMAS DE TRATAMIENTO

Armarios de tratamiento herméticos para lotes pequeños/medianos; grandes salas anóxicas para tratamiento de gran volumen; sistemas de sala dentro de sala para zonas de almacenamiento selladas; y configuraciones opcionales de bajo oxígeno/congelación cuando se requiere baja temperatura combinada.

PERSONALIZACIÓN

El volumen de tratamiento, el material del recinto, el punto de ajuste de oxígeno, el control de humedad, el módulo de baja temperatura, el control remoto y la integración de múltiples espacios pueden diseñarse en función del sitio.

CÁMARA TRANSITABLE DE CONGELACIÓN PARA COLECCIONES MUSEÍSTICAS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La Cámara transitable de congelación para colecciones museísticas es un sistema de tratamiento de plagas a baja temperatura, a escala de sala, para archivos, libros y otros materiales de colección que requieren procesamiento por lotes de alta capacidad. Combina refrigeración controlada, mantenimiento a baja temperatura, recalentamiento gradual y deshumidificación para favorecer el tratamiento de plagas sin productos químicos, a la vez que controla la humedad durante el ciclo de tratamiento. La cámara está diseñada para museos, archivos, bibliotecas e instalaciones de colecciones que requieren una zona fija de tratamiento por congelación de gran volumen.

PROCESO DE TRATAMIENTO

1. Cargue las colecciones en la cámara.
2. Reduzca la temperatura de la cámara por debajo de -40°C.
3. Mantenga la condición de tratamiento a baja temperatura durante aproximadamente 48 horas.
4. Inicie el recalentamiento controlado.
5. Inicie la deshumidificación después de que la cámara vuelva aproximadamente a 0°C.
6. Continúe el recalentamiento manteniendo una humedad relativa controlada.

PRINCIPIO DE TRATAMIENTO

El sistema reduce la temperatura de la cámara hasta un rango letal de baja temperatura y mantiene la condición de tratamiento seleccionada durante un período prolongado. La congelación prolongada altera el metabolismo y las estructuras celulares de las plagas. Después de la etapa de mantenimiento, la cámara se recalienta gradualmente y se deshumidifica para devolver las colecciones a condiciones ambientales normales.

PERSONALIZACIÓN

Las dimensiones de la cámara, la capacidad, el método de refrigeración, el voltaje, el material del cerramiento, los modos de tratamiento, el monitoreo remoto, el control remoto y la configuración de instalación in situ pueden adaptarse al proyecto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES

Rango de temperatura de la cámara	-30 a -40°C
Objetivo típico de descenso de temperatura	Por debajo de -40°C
Tiempo aproximado de descenso de temperatura	120 minutos
Tiempo típico de mantenimiento a baja temperatura	Aprox. 48 horas
Humedad relativa después del recalentamiento	45–65% HR
Rango de volumen de la cámara	15–150 m^3
Gama de modelos	SALD-15 a SALD-150
Alimentación eléctrica	220 V o 380 V, según el modelo
Método de refrigeración	Refrigerado por aire o por agua, según el proyecto
Materiales de la cámara	Opciones de panel de acero inoxidable 304, aluminio o acero revestido
Monitoreo remoto	Opcional

SISTEMA DE TRATAMIENTO Y LIMPIEZA EXCLUSIVAMENTE CON VACÍO

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

El Sistema de tratamiento y limpieza exclusivamente con vacío crea un ambiente de baja presión y bajo oxígeno sin carga de nitrógeno ni agentes químicos. Está destinado a archivos, libros y otras colecciones adecuadas que requieren control de plagas basado en vacío, reducción de olores, eliminación de polvo y gestión controlada de la humedad.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Tratamiento físico exclusivamente con vacío.
- Soporte para el control de plagas en adultos, larvas, huevos y pupas.
- Concentración de oxígeno reducida a ≤2‰ durante el funcionamiento.
- Funciones de reducción de polvo y olores.
- Control automático de humedad.
- Control automático/manual mediante PLC y almacenamiento de datos del proceso.
- Control remoto y módulo de baja temperatura opcionales.

PERSONALIZACIÓN

Se pueden configurar el tamaño y el material de la cámara, los carros móviles, la humidificación/deshumidificación, el control remoto, el registro de datos, las funciones de aviso y los módulos opcionales de baja temperatura.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES

Volumen de la cámara	0.5–100 m^3
Gama de modelos	SA-0.5 a SA-100
Vacío de trabajo	10 Pa
Concentración de oxígeno	≤2‰
Control de humedad	35–60% HR
Tiempo de tratamiento	2–8 h
Alimentación eléctrica	CA220 V, monofásica de tres hilos
Bomba de vacío	4 L/s
Ruido	55 dB
Sellado de puerta	Sellado con junta tórica para presión positiva/negativa

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

La cámara se evacua para reducir la presión y el oxígeno, y para modificar las condiciones de humedad necesarias para la supervivencia de las plagas. El sistema no añade nitrógeno ni fumigantes químicos. La humidificación/deshumidificación automática puede mantener el ambiente de tratamiento dentro del intervalo de HR especificado.

APLICACIONES

Archivos en papel, libros, materiales de seda, objetos de bambú/madera, cuero y otras colecciones adecuadas para el tratamiento controlado con vacío.

CONGELADOR DE ARMARIO Y ARCÓN PARA COLECCIONES MUSEÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Configuraciones de arcón, vertical y de armario grande.
- Control de temperatura por microprocesador con pantalla digital.
- Alarmas de temperatura alta/baja, fallo de sensor y fallo de alimentación.
- Memoria tras corte de alimentación y protección del compresor.
- Refrigeración de alta eficiencia y cerramiento aislado.
- Funciones opcionales de alarma remota e impresión.
- Opciones de carga mediante estante, cajón, cesta y armario grande.
- Cerradura de seguridad y funciones de movilidad disponibles en modelos seleccionados.

FORMATOS DEL EQUIPO

Los congeladores de arcón son adecuados para la carga compacta por lotes. Los congeladores verticales permiten la organización mediante estantes, cestas o cajones. Los sistemas de armario grande proporcionan mayor capacidad de tratamiento cuando no se requiere una cámara transitable completa.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El congelador de armario y arcón para colecciones museísticas proporciona tratamiento de plagas a baja temperatura para lotes pequeños y medianos de archivos, libros, objetos y otros materiales de colección adecuados. El sistema está disponible en formatos de arcón, vertical y de armario grande para adaptarse a distintos métodos de carga, tamaños de colección y capacidades de tratamiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES

Tiempo típico de tratamiento	12–48 horas
Rango de temperatura de la serie 40	-10 a -40°C
Rango de temperatura de la serie 50	-30 a -50°C
Rango de capacidad de armarios/congeladores estándar	20–828 L, según el modelo
Rango de capacidad de armario grande	1–5 m^3
Potencia nominal del armario grande	Aprox. 1.5–3.5 kW, según el modelo
Alimentación eléctrica del armario grande	220 V / 50 Hz o 380 V / 50 Hz, según el modelo
Funciones de alarma	Alarmas de temperatura, sensor, alimentación y sistema
Alarma remota / impresión de datos	Opcional

PRINCIPIO DE TRATAMIENTO

Las colecciones se colocan en un congelador con temperatura controlada y se someten a un ciclo definido de tratamiento a baja temperatura. El control por microprocesador mantiene la temperatura seleccionada, mientras que las funciones de alarma y protección favorecen un funcionamiento controlado. Según el modelo, el sistema puede proporcionar carga en arcón, carga vertical mediante estantes o cajones, o tratamiento por lotes a escala de armario grande.

04

Sistemas de limpieza y descontaminación de colecciones

Sistemas de control de polvo, limpieza, purificación de aire y desinfección controlada para archivos, libros y colecciones mixtas.

CÁMARA COMPACTA DE TRATAMIENTO CON PLASMA Y OZONO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La cámara compacta de tratamiento con plasma y ozono es un sistema sellado para el tratamiento de pequeños lotes de archivos, libros, documentos y otras colecciones de papel. El tratamiento con plasma y ozono se combina con purificación de aire multietapa, monitoreo de ozono, monitoreo de temperatura/HR, ajuste de humedad, visualización de PM2.5 y control automático.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Tratamiento combinado con plasma y ozono.
- Filtración de eficacia previa, media y alta con purificación mediante carbón activado.
- Visualización en tiempo real de ozono, temperatura, humedad y PM2.5.
- Ajuste de humedad relativa.
- Modos automáticos de tratamiento estándar e intensificado.
- Etapa automática de reducción de ozono tras el tratamiento.
- Formatos de cámara individual o doble con carga mediante carro.

PROCESO DE TRATAMIENTO

La cámara funciona como un ambiente de tratamiento cerrado. Se aplican purificación por plasma y tratamiento con ozono mientras se monitorean la temperatura, la humedad y la concentración de ozono. Un ciclo completo suele durar 90–120 minutos, tras lo cual el sistema entra automáticamente en modo de reducción de ozono.

PERSONALIZACIÓN

La cantidad de cámaras, las dimensiones, la capacidad del carro, el monitoreo de ozono, el ajuste de humedad, la visualización de PM2.5 y las funciones auxiliares de tratamiento pueden configurarse según el proyecto.

APLICACIONES

Tratamiento de pequeños lotes de archivos, libros y materiales de papel que requieren tratamiento sellado con ozono/plasma y monitoreo ambiental.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES

Tecnología de tratamiento	Plasma + ozono
Fuga de ozono	≤0.02 mg/m³
Ozono residual en la cámara	≤0.02 mg/m³
Ajuste de HR	45–60% HR
Tiempo de ciclo	90–120 min
Tasa de reducción de moho	≥98%
Control	Automático
Cámara individual	SAXD-1C; 1600 × 1600 × 1950 mm; aprox. 400 libros A4 con 40 mm de grosor
Cámara doble	SAXD-2C; 2600 × 1600 × 1950 mm; aprox. 800 libros A4 con 40 mm de grosor
Alimentación eléctrica	220 V / 50 Hz
Comunicación	RS485

CÁMARA DE PLASMA-OZONO Y DESEMPOLVADO DE ALTA CAPACIDAD

COMPOSICIÓN DEL SISTEMA

Cámara de tratamiento por plasma-ozono: purificación por plasma, tratamiento con ozono, monitoreo ambiental y registro de datos del proceso. Cámara inteligente de desempolvado: desempolvado electrostático, filtración con carbón activado, purificación fotocatalítica por plasma y filtración de alta eficiencia.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Este sistema de alta capacidad combina una cámara de tratamiento por plasma-ozono con una cámara inteligente de desempolvado para el procesamiento por lotes de archivos, libros y otros materiales de colección. El tratamiento electrostático, el carbón activado, la fotocatálisis por plasma, la filtración de alta eficiencia, el tratamiento con ozono y el flujo de aire circulante proporcionan desempolvado integrado, purificación, monitoreo ambiental y gestión de datos del proceso.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Purificación por plasma y tratamiento con ozono en un solo flujo de trabajo.
- Desempolvado multietapa y control de contaminantes gaseosos.
- Visualización en tiempo real de ozono, PM2.5, COV, temperatura y humedad.
- Registro del proceso controlado por ordenador.
- Almacenamiento automático y copia de seguridad de datos en el sistema de respaldo.
- Carga mediante carros móviles de acero inoxidable. • Configuración de proyecto con una o varias cámaras.

PERSONALIZACIÓN

La cantidad y las dimensiones de las cámaras, la capacidad de procesamiento, la cantidad de carros, los módulos de tratamiento, el monitoreo, el sistema de vídeo, la interfaz de visualización y la instalación se pueden diseñar para el sitio.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES

Rendimiento de sellado	GB/T grado 8
Capacidad de procesamiento	600–5000 volúmenes de archivo/hora
Control	Funcionamiento controlado por ordenador con un solo toque
Visualización ambiental	Temperatura, humedad, ozono, partículas suspendidas y COV
Gestión de datos	Almacenamiento automático y copia de seguridad en el sistema de respaldo
Tensión de desempolvado	220 V ±10%
Potencia de desempolvado	≤5 kW
Eficiencia de filtración	≥99.5%
Filtración de partículas finas	≥99% para partículas ≥0.3 μm
Ruido de desempolvado	≤60 dB(A)

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

El aire tratado con plasma circula a través de la cámara del equipo y conductos de doble flujo hacia la cámara de tratamiento. Primero se limpia y acondiciona el aire; después se genera ozono para un tratamiento controlado. La combinación de plasma, ozono, filtración y circulación de aire proporciona el proceso de tratamiento integrado.

APLICACIONES

Archivos, bibliotecas e instalaciones centralizadas de procesamiento de colecciones que requieren desempolvado, purificación y tratamiento con ozono combinados de alto rendimiento.

CÁMARA TRANSITABLE DE TRATAMIENTO CON OZONO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La Cámara Transitable de Tratamiento con Ozono es un sistema sellado a escala de sala para el tratamiento por lotes de archivos, libros, objetos patrimoniales y colecciones relacionadas. La circulación forzada de baja velocidad distribuye el ozono por toda la cámara, mientras que el control de concentración, el ajuste de humedad, la automatización mediante PLC y la carga mediante carros permiten tratar grandes lotes.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

El ozono se introduce en la cámara sellada y circula continuamente a través de la carga. Cuando se alcanza la concentración programada, se detiene la generación de ozono mientras se mantiene la atmósfera de tratamiento. Tras el tratamiento, el ozono residual se descompone mediante circulación y reducción catalítica antes de la descarga.

SECUENCIA DE OPERACIÓN

1. Coloque los materiales verticalmente en los carros de acero inoxidable.
2. Introduzca los carros en la cámara.
3. Cierre y bloquee automáticamente la puerta.
4. Inicie el ciclo de tratamiento programado.
5. Complete la descomposición del ozono y la liberación de seguridad.
6. Retire los materiales y devuélvalos al almacenamiento.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Tratamiento con ozono por circulación forzada para cargas por lotes. • Control automático de la concentración de ozono y descomposición. • Humidificación automática. • Control PLC mediante pantalla táctil, con alarma de fallo y RS485. • Protección mediante presión negativa para reducir el riesgo de fugas. • Asistencia UV y control remoto opcionales. • Carros móviles de acero inoxidable de cuatro niveles.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES

Tratamiento principal	Circulación de ozono
Tiempo de ciclo	Aprox. 60 min
Capacidad típica por lote	Aprox. de 1000 a más de 10,000 volúmenes de archivo, según la cámara
Ozono residual	<0.16 mg/m³
Ajuste de HR	45–65% HR
Control	Control automático mediante PLC
Interfaz	Pantalla táctil de 7 pulgadas
Comunicación	RS485
Carga	Carros móviles de acero inoxidable
Volumen de cámara disponible	Serie estándar de 4–50 m³; personalizable para el proyecto

PERSONALIZACIÓN

Se pueden personalizar el volumen y las dimensiones de la cámara, la cantidad de carros, la capacidad de procesamiento, la generación de ozono, los modos de tratamiento, el control de HR, el control PLC/remoto y la instalación in situ.

APLICACIONES

Tratamiento de archivos y bibliotecas en grandes lotes, salas de procesamiento de colecciones de museos y otras instalaciones profesionales que requieren circulación de ozono en una cámara transitable sellada.

CÁMARA DE DESPOLVADO DE COLECCIONES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La cámara de despolvado de colecciones está diseñada para eliminación de polvo por lotes y aire limpieza de archivos, libros y materiales de colección antes de almacenamiento o durante el procesamiento de colecciones. Ajustable duchas de aire, filtración multietapa, purificación electrostática, tratamiento iónico y circulante flujo de aire trabajan conjuntamente para eliminar polvo superficial, partículas finas y contaminantes adheridos. Las colecciones son cargados en de acero inoxidable carros. Las dimensiones de la cámara, disposición de boquillas, velocidad del flujo de aire y secuencia de tratamiento puede configurarse para ajustarse a tamaño de la colección, capacidad de procesamiento y condiciones del sitio.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Despolvado por lotes con flujo ajustable de aire y boquillas multidireccionales.
- Prefiltración y filtración de partículas de alta eficiencia.
- Fotocatalítica y basada en iones purificación del aire.
- Eliminación electrostática de partículas y antiestático tratamiento.
- control PLC con tiempo de tratamiento ajustable y registros del proceso.
- Puerta de entrada corredera automática por infrarrojos y carga mediante carro.

APLICACIONES

Archivos, bibliotecas, áreas de procesamiento de colecciones de museos y otros instalaciones que requieren despolvado superficial por lotes, control de partículas y limpieza previa al almacenamiento.

PROCESO DE TRABAJO

Aire exterior → prefiltración → ventilador → plénum de presión estática → F8 filtración secundaria → rejilla iónica antiestática → multi-directional ducha de aire → descarga de polvo desde el cámara superior.

PERSONALIZACIÓN

Dimensiones generales, zona de ducha de aire, cantidad de boquillas y disposición, configuración del carro, módulos de filtración, ajustes de flujo de aire, tiempo de tratamiento, control remoto y método de instalación pueden diseñarse según requisitos del proyecto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES

Dimensiones totales de la cámara	**3100 W × 2000 D × 2200 H mm**
Zona de ducha de aire	**1500 × 1430 × 2000 mm**
Material interior / exterior	**Acero inoxidable SUS304 cepillado, 1.2 mm**
Puerta de entrada	**Puerta corredera automática por infrarrojos con visor de vidrio templado de 5 mm**
Ventiladores centrífugos	**4 × 750 W**
Velocidad del aire	**10–25 m/s; velocidad de referencia de la boquilla 22 m/s**
Filtro secundario	**F8, 600 × 600 × 45 mm**
Control	**PLC con pantalla táctil en color de 7 pulgadas**
Tiempo de ducha de aire	**0–9999 s ajustable**
Alimentación eléctrica	**110 V/60 Hz o 220 V/50 Hz**
Alarma de presión diferencial	**<10 Pa**
Carro de archivo	**Acero inoxidable SUS304, configuración de cuatro estantes**

DUCHA DE AIRE DE ENTRADA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La ducha de aire de entrada es un acceso controlado pasaje de ducha de aire para personal o materiales que entran en museo, archivo y otros zona controladas. El aire filtrado aire de alta velocidad, automático desinfección por pulverización, enclavamiento de puertas y detección por infrarrojos reduce partículas superficiales y ayudan a limitar contaminación cruzada entre adyacentes espacios.

PROCESO DE TRABAJO

Zona no controlada → cerrar la puerta de entrada → detección por infrarrojos → ambas puertas se enclavan → automático ducha de aire → automático desinfección por pulverización → la puerta de entrada permanece bloqueada → salir por la puerta del lado limpio. Al salir de la zona controlada, el pasaje puede configurarse para tránsito unidireccional sin un ciclo de ducha de aire.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Boquillas multiángulo de acero inoxidable boquillas para alta velocidad ducha de aire. • Pre-filtro y de alta eficiencia filtración de aire recirculado. • Automático ciclo de desinfección por pulverización después de ducha de aire. • Electrónico enclavamiento de dos puertas y automático cierrapuertas. • Infrarroja automático inicio y indicaciones de voz. • Manual o automático puerta opciones para adaptarse a condiciones del sitio.

APLICACIONES

Entradas de museos y archivos un zonas controladas, pasajes de transición limpios y zonas de entrada de materiales que requieren control de partículas superficiales y gestionado acceso unidireccional.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES

Dimensiones totales	W2100 × D2200 × H2180 mm
Exterior	Acero laminado en frío de 1.2 mm con revestimiento electrostático
Interior	Acero inoxidable SUS304
Puertas	Puertas SUS304 semividriadas; enclavamiento electrónico
Boquillas	12 boquillas SUS304 ajustables, ducha de aire por ambos lados
Velocidad del aire	10–25 m/s
Tiempo de ducha de aire	0–99 s ajustable
Spray-desinfección tiempo	5–10 s
Ventiladores	2 o más
Ruido de funcionamiento	<60 dB(Un)
Alimentación eléctrica	380 V, 50 Hz
Potencia nominal	1.6 kW

PERSONALIZACIÓN

Las dimensiones del pasaje dimensiones, tipo de puerta, entrada/salida disposición, ducha de aire tiempo, secuencia de desinfección por pulverización y integración con existentes puertas puede adaptarse un el proyecto.

BANCO DE LIMPIEZA CON PRESIÓN NEGATIVA PARA LIBROS Y DOCUMENTOS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

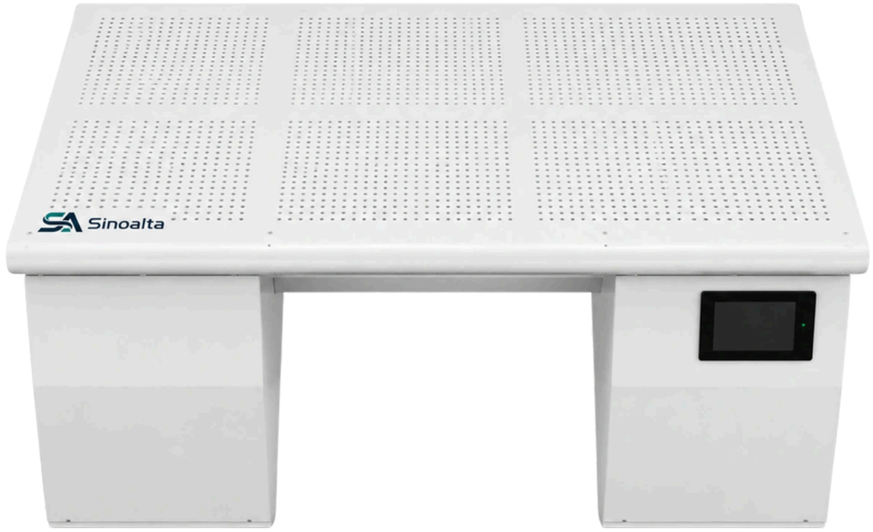
Este banco de limpieza con presión negativa está diseñada para rutinaria limpieza y procesamiento de archivos, libros y materiales de colección donde polvo y control de partículas finas son necesarios. La extracción de micropresión negativa captura polvo cerca de un el superficie de trabajo, mientras filtración multietapa y purificación del aire reduce PM2.5 y contaminantes en suspensión en la zona del operario.

APLICACIONES

Clasificación de archivos, limpieza de superficies de libros, procesamiento rutinario de colecciones y trabajo con materiales de papel que requieren extracción localizada de polvo y control de calidad del aire.

PERSONALIZACIÓN

Banco de trabajo y campana dimensiones, módulos de filtración, flujo de aire, monitoreo y funciones de detección puede configurarse para el procesamiento área.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Extracción de micropresión negativa de polvo.
- F6 filtro de bolsa de eficiencia media.
- IDVOC de alta eficiencia filtración de gases. • Nano purificación por iones de fotohidrógeno.
- PM2.5 y microbiano purificación.
- Temperatura, humedad y PM2.5 pantalla con recordatorios de mantenimiento.
- Control automático por presencia humana.
- Doble accionamiento flujo de aire para velocidad superficial equilibrada.
- Ajuste de altura de trabajo dentro de 100 mm.

FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN

Módulo	Función
Filtro de bolsa F6	Filtración de partículas de eficiencia media
Filtro compuesto IDVOC	Filtración de contaminantes gaseosos
Módulo de iones de nanofotohidrógeno	Purificación del aire y control microbiano
Extracción de micropresión negativa	Captura polvo y partículas generados durante la manipulación

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES

Reducción microbiana	≥99.90%
Eficiencia de purificación de PM2.5	≥99.90%
Ventilador	Ventilador de CC sin escobillas de frecuencia variable
Control	Control inteligente por presencia humana
Pantalla de calidad del aire	Temperatura, humedad, PM2.5 y estado de mantenimiento
Dimensiones del banco de trabajo	1465 × 800 × 1320 mm
Dimensiones de la campana protectora	800 × 660 × 520 mm

ESTACIÓN INTEGRADA DE LIMPIEZA, PURIFICACIÓN Y DESINFECCIÓN DE LIBROS Y DOCUMENTOS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esta estación integrada combina manipulación de documentos, de presión negativa extracción de polvo, purificación del aire, tratamiento de nanofotohidrógeno, monitoreo ambiental y control inteligente en una posición de trabajo. El sistema está destinado a archivos de pequeños lotes archivos, libros y colecciones de papel que requieren limpieza y funciones de tratamiento de aire sin desplazarse entre estaciones separadas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES

Modelos de referencia	SACJ-1R / SACJ-2A
Suministro de aire limpio	350–700 m³/h
Potencia	0.28–0.59 kW
Ruido	38–55 dB
Purificación microbiana	99%
Purificación de PM2.5	99%
Purificación de COV	92%
Modos de control	Manual / inteligente / infrarrojo
Ajustes de tratamiento	60 / 30 / 20 min

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Limpieza integrada, despolvado, purificación y apoyo a la desinfección.
• Captura con presión negativa de polvo, papel residuos y partículas finas.
• Eliminación de PM2.5 y contaminantes gaseosos incluidos formaldehído, TVOC y benceno.
• Nanofotohidrógeno tratamiento microbiano.
• Temperatura, humedad, PM2.5 y TVOC monitoreo.
• Manual, inteligente y infrarrojos modos de control por presencia.
• Alta, media y ajustes bajos de velocidad del ventilador.
• MODBUS comunicación y RS485 interfaz de monitoreo remoto.

CONFIGURACIÓN ALTERNATIVA DE PURIFICACIÓN

Modelo de referencia	SAJHT-C1
Caudal de aire	0–300 m³/h
Potencia de entrada	<300 W
Reducción microbiana	>99%
Eficiencia de una pasada de PM2.5	>99%
Ruido	<50 dB
Alimentación eléctrica	220 V / 50 Hz
Emisión de ozono	<0.003 mg/m³
Interfaz de control	Pantalla táctil de 8 pulgadas
Tiempo de tratamiento estándar	30 min, ajustable
Dimensiones de estación individual / doble	1250 × 880 × 1640 / 2060 × 880 × 1640 mm

PERSONALIZACIÓN

Las disposiciones para uno o dos usuarios, las dimensiones de la superficie de trabajo, la capacidad del armario de tratamiento, la filtración, el monitoreo, los modos de control y la comunicación RS485 pueden configurarse para el proyecto.

APLICACIONES

Áreas de archivo y áreas de procesamiento de libros que necesitan manipulación de documentos, limpieza de superficies, purificación del aire, monitoreo ambiental y apoyo al control microbiano en una estación de trabajo.

ESTACIÓN DE EXTRACCIÓN LOCAL DE VAPORES Y RETIRADA DE ADHESIVOS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esta estación de conservación proporciona extracción localizada de vapores y control de contaminación para retirada de adhesivos, limpieza y reparación de documentos de papel, raros libros, archivos y pinturas tradicionales. El banco de trabajo combina extracción localizada con filtración de partículas multietapa, filtración HEPA, control de olores con carbón activado, tratamiento UV y purificación por iones negativos.

APLICACIONES

Retirada de adhesivos, clasificación de archivos, limpieza de papel, pinturas tradicionales manipulación y otros procesos de conservación que requieren extracción localizada, control de olores y filtración de partículas.

PERSONALIZACIÓN

Banco de trabajo tamaño, extracción disposición, flujo de aire, módulos de filtración, activado carbón, UV módulos, transparente barreras y estructurales materiales puede configurarse un el tratamiento proceso.

SISTEMA DE PURIFICACIÓN

Prefiltración → filtración de eficiencia media → filtración HEPA → adsorción de olores mediante carbón activado → dual tratamiento UV → purificación por iones negativos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Extracción extracción localizada un el tratamiento área.
- Multi-stage filtración de partículas con HEPA.
- Filtración con carbón activado de carbón para olores y contaminantes gaseosos.
- Lámparas UV dobles para apoyo al tratamiento del aire.
- Purificación por iones negativos.
- Ajustable alto-presión multivelocidad flujo de aire.
- Acero inoxidable cepillado de acero inoxidable superficie de trabajo con barrera local transparente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES

Estructura	Todo acero o acero inoxidable
Superficie de trabajo	Acero inoxidable cepillado
Barrera transparente	12 mm thick; 300 mm superiores worktop
Eficiencia de purificación	98.24%
Volumen de aire	300–750 m^3/h por puerto de purificación
Ruido	43–52 dB(Un)
Peso aprox. del equipo	86 kg
Potencia	240 W
Tamaños estándar	1.5 × 0.8 × 0.75 m; 1.6 × 0.8 × 0.75 m; 1.8 × 0.8 × 0.75 m

05

Equipos para la conservación de papel, libros y pinturas

Equipos para desacidificación, reintegración de papel, tratamiento acuoso, secado, aplanado, montaje y otros flujos profesionales de conservación de materiales en papel.

Mesa de succión para conservación-restauración

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La mesa de succión para conservación-restauración proporciona una superficie de trabajo de baja presión controlada para la limpieza, humidificación, aplanado, secado y tratamiento de papel, pinturas, textiles y otros materiales planos. La succión uniforme en toda la superficie de trabajo ayuda a mantener los materiales frágiles en posición y favorece el tratamiento de conservación localizado o general. Las configuraciones pueden integrar presión negativa, humidificación, iluminación transmitida y un recinto transparente para crear un espacio de trabajo de conservación protegido.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Una unidad de extracción silenciosa de velocidad variable debajo de la mesa genera succión controlada a través del superficie de trabajo. Según en configuración, la mesa puede apoyar preliminar secado, humidificación controlada, limpieza, reducción de manchas, retirada de adhesivos y otros operaciones de tratamiento acuoso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REPRESENTATIVAS

Dimensiones totales de la estación	1500 × 800 × 1200 mm
Superficie de trabajo	1500 × 800 mm
Área de luz transmitida	1100 × 380 mm
Zona de extracción de polvo	894 × 194 mm
Recinto	Polímero transparente
Humidificación	Niebla ultrasónica
Depósito de agua	5 L con protección de apagado por bajo nivel de agua
Succión	18 kPa
Alimentación eléctrica	220 V / 50 Hz
Potencia	2000 W

PERSONALIZACIÓN

Las dimensiones de la superficie de trabajo dimensiones, bastidor de soporte, recinto, calefacción, humidificación, filtración de carbón, funciones de lavado y ajuste de altura opciones puede configurarse para el tratamiento flujo de trabajo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Uniforme succión controlada en toda el superficie de trabajo. • Extracción silenciosa de velocidad variable. • Opcional recinto transparente para localizada de presión negativa funcionamiento. • Opcional humidificación ultrasónica y área de trabajo con luz transmitida. • Opcional calefactada superficie de trabajo, filtración de carbón y ajuste de altura. • Tamaños de superficie de trabajo personalizados desde A0 escala y superiores.

APLICACIONES

Documentos de papel y libro conservación, pinturas, textiles y otros planos materiales que requieren succión controlada, humidificación, limpieza, aplanado o secado.

PRENSA MANUAL / ELÉCTRICA PARA APLANADO

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

La prensa manual / eléctrica para aplanado es una prensa mecánica compacta destinada al aplanado y conformado de archivos restaurados, libros raros, libros y otros materiales de papel. Una estructura rígida íntegramente de acero y hierro fundido, un tornillo resistente al desgaste y un mecanismo de husillo de precisión proporcionan una presión estable y uniformemente distribuida.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Construcción íntegramente de acero y hierro fundido.
- Volante de gran tamaño y mecanismo de tornillo resistente al desgaste.
- Rodamientos lineales y estructura reforzada.
- Husillo de precisión para un funcionamiento más suave.
- Distribución uniforme de la presión.
- Diseño compacto con base portante.
- El área de prensado se puede personalizar.

APLICACIONES

Aplanado y conformado de libros raros restaurados, papel de archivo, libros y otros documentos en papel.

PERSONALIZACIÓN

El área de prensado y la configuración general se pueden adaptar al tamaño del material y al flujo de trabajo de tratamiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES

Modelo	SAYP-SD1
Área de prensado	470 × 370 mm
Altura máxima de prensado	350 mm
Construcción	Íntegramente de acero y hierro fundido
Tamaño	Personalizable

PRENSA ECONÓMICA DE APLANADO CON CALENTAMIENTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La prensa económica de aplanado con calentamiento es una prensa térmica compacta para aplanar papel, pinturas sobre papel Xuan y otros materiales planos durante el montaje y el acabado. Dos elementos calefactores y un sencillo ajuste de temperatura proporcionan un prensado controlado asistido por calor.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Construcción con dos elementos calefactores.
• Ajuste de temperatura mediante perilla de control.
• Elementos calefactores diseñados para una larga vida útil.
• Estructura compacta para el aplanado y montaje de papel.
• La superficie de calentamiento puede adaptarse al tamaño del material.

APLICACIONES

Montaje de pinturas sobre papel Xuan, aplanado de papel y otros procesos con materiales planos que requieren prensado asistido por calor.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES

Modelo	SAZBYPJ, tipo económico
Dimensiones generales	125 × 75 × 35 cm
Área calentada	110 × 60 cm
Peso	100 kg
Potencia	1200 W
Tensión	220 V

PERSONALIZACIÓN

El tamaño del material, el área calentada y la configuración del proceso pueden adaptarse a los requisitos del proyecto.

PRENSA DE SECADO Y APLANADO PARA CONSERVACIÓN DE PAPEL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La prensa neumática de aplanado y secado combina presión neumática con calentamiento controlado para aplanar, deshumidificar y secar rápidamente archivos, libros, pinturas y otros materiales a base de papel restaurados. El sistema consta de un compresor de aire y una unidad de prensado calefactada.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

El aire comprimido aplica presión controlada a la placa. El calentamiento y la eliminación de humedad pueden funcionar durante el prensado, de modo que el papel restaurado se aplana y seca en el mismo ciclo.

PERSONALIZACIÓN

El tamaño del material, la configuración de prensado, el rango de calentamiento y los ajustes del proceso pueden adaptarse a los requisitos del proyecto.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Aplanado neumático de alta presión.
- Calentamiento integrado y secado con eliminación de humedad.
- Configuración de compresor de aire silenciosa.
- Flujo de trabajo combinado de aplanado y secado.
- Temperatura de secado ajustable y ciclo corto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES

Modelo	SADP
Dimensiones generales	1300 × 900 × 2180 mm
Área de prensado	900 × 620 mm
Peso neto	200 kg
Potencia eléctrica	≤4700 W
Presión de la placa	≤500 kg
Temperatura de secado	Ajustable de 0–150 °C
Tiempo de ciclo de referencia	≤10 min con los ajustes de fábrica
Dimensiones del compresor de aire	Ø420 × H600 mm

APLICACIONES

Aplanado y secado de archivos restaurados, papel de libros y pinturas cuando se requieren presión y calor controlado en una sola etapa de tratamiento.

SISTEMA DE TEÑIDO DE GRAN FORMATO PARA PAPEL XUAN

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

El Sistema de teñido de gran formato para papel Xuan proporciona teñido a temperatura controlada y tratamiento de arrastre para papel Xuan de gran anchura y materiales de papel afines. Un sistema de movimiento motorizado desplaza el papel a través de un baño de teñido con temperatura controlada, mientras que el recorrido de elevación y la velocidad son ajustables para un procesamiento repetible.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Baño de teñido a temperatura controlada.
- Velocidad de arrastre ajustable.
- Largo recorrido de elevación para papel de gran formato.
- Base de acero inoxidable SUS304 y estructura resistente a la corrosión.
- Bastidor retráctil de aleación de aluminio para el secado de papel.

APLICACIONES

Teñido de papel Xuan de gran formato, teñido continuo de papel y flujos de trabajo de conservación que requieren temperatura de baño controlada y movimiento motorizado del papel.

PERSONALIZACIÓN

Se pueden configurar para el estudio la anchura del papel, las dimensiones del baño, el intervalo de temperatura, el recorrido de elevación, la velocidad de movimiento y la disposición del bastidor de secado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES

Anchura máxima de papel	≤1180 mm
Intervalo de temperatura del baño	20–80°C
Recorrido de elevación	1930 mm
Velocidad de elevación	0–100 mm/s
Alimentación eléctrica	CA220 V convertida a CC24 V
Potencia	500 W

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Un motor de CC acciona el sistema de movimiento lineal mediante una correa dentada y una guía lineal. El baño de teñido se calienta mediante elementos calefactores de silicona y se supervisa con sensores de temperatura. Un motor de CC de velocidad variable de 24 V con control PWM proporciona un ajuste continuo de velocidad.

MURO DE SECADO PARA MONTAJE DE PINTURA CHINA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El muro de secado para montaje de pintura china se utiliza para el secado y el aplanado por tensión de pinturas montadas, libros raros y documentos de papel. La obra montada se adhiere por todo su perímetro a la superficie del muro; la superficie de papel multicapa absorbe gradualmente la humedad, mientras que el secado natural al aire permite que la obra se seque bajo tensión y se mantenga plana.

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

Dimensiones de referencia	1000 × 2400 × 50 mm
Formatos	Muro de secado fijo o móvil
Material de la retícula	Pino macizo
Tamaño de celda de la retícula	Aprox. 24 × 24 cm
Cantidad de celdas	10 × 5, total de 50 celdas
Capas de papel	10
Papeles de superficie	Papel de periódico, papel coreano y papel Xuan

MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN

El muro está construido con una retícula de pino macizo cubierta con múltiples capas de papel. La superficie multicapa utiliza papel de periódico, papel coreano y papel Xuan, aplicados secuencialmente con adhesivo preparado de pasta de trigo. La superficie terminada es plana, lisa y absorbente, y el muro puede construirse como unidad fija o móvil.

APLICACIONES

Montaje, secado y aplanado por tensión de pinturas chinas, libros raros y documentos de papel.

PERSONALIZACIÓN

Las dimensiones generales y la construcción fija o móvil pueden adaptarse al estudio de conservación.

MESA DE MONTAJE PARA PINTURA CHINA Y LIBROS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esta mesa de montaje tradicional proporciona una superficie de trabajo amplia y rígida para reparar y montar pinturas chinas, libros raros y documentos de archivo. La estructura de madera maciza y la superficie con acabado tradicional están diseñadas para trabajos repetidos de montaje en húmedo y conservación.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Superficie de trabajo lisa y rígida para montaje y reparación.
- Acabado de superficie tradicional resistente al agua y la corrosión.
- Espesor de la superficie de trabajo de al menos 100 mm.
- Dos armarios integrados para almacenamiento de pinturas.
- Superficie de trabajo y cuerpo del armario desmontables.
- Almacenamiento interno para rollos y papel.

APLICACIONES

Montaje tradicional de pinturas, reparación de libros raros y conservación de papel de archivo.

MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN

El bastidor principal es de madera maciza con construcción de ensamblaje de caja y espiga. La superficie de trabajo utiliza materiales tradicionales en capas y acabado lacado. La mesa incluye dos armarios para almacenamiento de pinturas, estantes para rollos y papel, y una estructura desmontable de superficie de trabajo y armario.

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

Dimensiones generales	2400 × 1500 × 780 mm
Materiales adecuados	Pinturas, libros raros y archivos
Uso principal	Reparación y montaje
Espesor de la superficie de trabajo	≥100 mm
Armarios para pinturas	2
Estructura	Superficie de trabajo separable del cuerpo del armario

Liofilizador para archivos, libros y documentos dañados por el agua

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este sistema está destinado a tratamiento de liofilización y recuperación de libros húmedos o dañados por el agua, archivos y materiales de papel. El sistema combina la congelación controlada, secado por sublimación al vacío y control programable del proceso, y puede configurarse también para vacío/nitrógeno flujos de trabajo de tratamiento de plagas. Para hojas adheridas o anegadas, la congelación expande el agua entre capas y ayuda a separar páginas adheridas. Bajo vacío, la humedad congelada es eliminada mediante sublimación, reduciendo la manipulación directa manipulación de agua líquida durante secado.

PROCESO DE LIOFILIZACIÓN

1. Prepare y cargar materiales húmedos o adhered materiales de papel.
2. Freeze el cargados materiales en estantes o en un bajo-temperatura stage.
3. Apply vacío un promote sublimación de ice.
4. Controle la temperatura de los estantes y vacío a través del ciclo de secado.
5. Complete prueba de punto final, descongelar y descargar.

Para vacío/nitrógeno tratamiento de plagas, evacuación repetida y carga de nitrógeno de alta pureza son utilizado un reduce oxígeno en el tratamiento vessel.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Precongelación en estantes y controlado sublimación secado.
- Control automático programable desde la congelación hasta la descongelación.
- Regulación del vacío durante sublimación y desorption secado.
- Prueba de punto final de secado.
- En tiempo real temperatura y vacío monitoreo.
- Almacenamiento de hasta un 2000 fijas o definidas por el usuario recetas de proceso.
- Monitoreo remoto opcional mediante PC y registro de datos del proceso.

APLICACIONES

Recuperación de emergencia de dañados por el agua libros, archivos, documentos y otros papel-basado colecciones que requieren controlado liofilización.

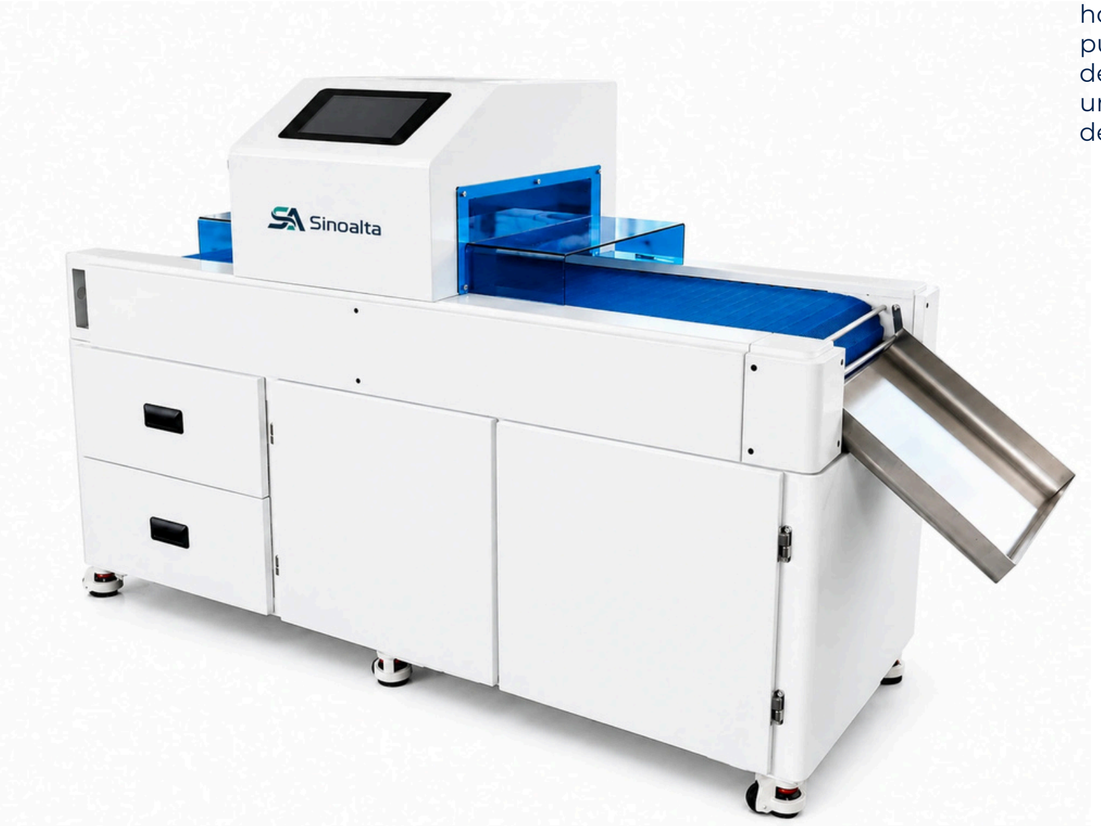
PERSONALIZACIÓN

La cantidad, las dimensiones y la separación de los estantes, la capacidad, el monitoreo remoto, el registro de datos y las funciones de seguridad pueden configurarse según los requisitos del proyecto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES

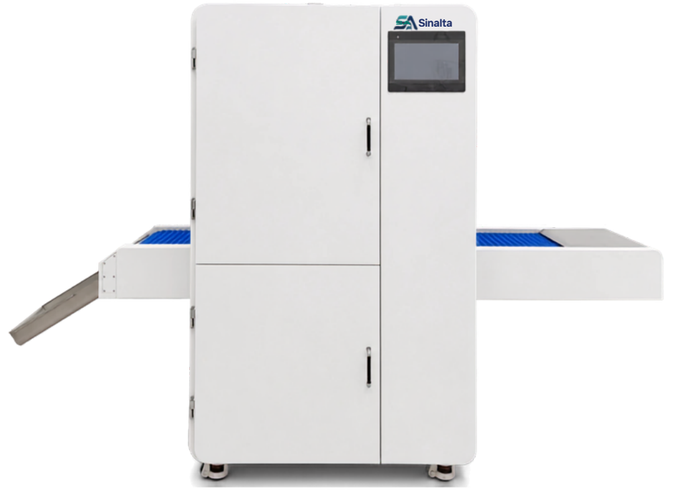
Área nominal disponible de estantes	0.5–40 m² configurations
Capacidad de captura de agua	10–800 kg, configuración dependent
Capacidad de cajas de archivo	Approx. 20–1890 boxes, configuración dependent
Temperatura de funcionamiento de los estantes	-55 un +70°C
Temperatura mínima de la trampa fríun	-75°C
Vacío final	1–2.6 Pa, configuración dependent
Potencia instalada	8–178 kW, configuración dependent
Tamaño / cantidad de estantes	Seleccionado según la capacidad y los requisitos del proyecto

Sistema automatizado de desacidificación de papel por pulverización



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El sistema automatizado de desacidificación de papel por pulverización utiliza un proceso de pulverización de alimentación continua para desacidificar documentos de papel ácido. Está destinado a archivos, libros, libros raros, pinturas y periódicos que requieren una capacidad de tratamiento mayor que la pulverización manual. Un transportador por succión mantiene las hojas en posición durante el transporte, mientras que la pulverización fina controlada distribuye la solución de desacidificación. La extracción por presión negativa y un sistema de filtración de tres etapas eliminan del área de trabajo el líquido de tratamiento volatilizado.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Desacidificación automatizada continua por pulverización.
- Transportador por succión para un transporte estable de hojas.
- Pulverización fina controlada para un tratamiento más uniforme.
- Extracción por presión negativa.
- Filtración de tres etapas de la solución de tratamiento volatilizada.
- Flujo de trabajo con un solo operador.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES

Operadores	1 persona por máquina
Rendimiento	Hasta 600 hojas A4/hora
Método de procesamiento	Desacidificación por pulverización de alimentación continua
Transporte de hojas	Transportador por succión
Extracción	Presión negativa con filtración de tres etapas

APLICACIONES

Archivos ácidos, libros raros, pinturas, libros, periódicos y otros materiales de papel aptos para la desacidificación por pulverización.

Banco manual de desacidificación de papel por pulverización

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El banco manual de desacidificación por pulverización es una estación de tratamiento de gran formato para la desacidificación manual por pulverización de papel ácido. Una encimera inclinable ajustable, dos zonas de succión controladas de forma independiente y un flujo de aire de presión negativa variable favorecen un tratamiento estable y el control de la evaporación.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Superficie de tratamiento de gran formato.
- Ángulo de la encimera ajustable de 0–90°.
- El ángulo establecido se conserva tras un corte de energía.
- Dos zonas de succión para funcionamiento independiente o combinado.
- Flujo de aire de presión negativa de velocidad variable.
- Filtración de tres etapas para la solución de desacidificación volatilizada.

APLICACIONES

Desacidificación manual por pulverización de archivos, libros raros y otros documentos de papel ácido.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES

Ángulo de la encimera	0–90°
Comportamiento tras corte de energía	Conserva el ángulo establecido
Zonas de succión	2; independientes o simultáneas
Flujo de aire	Continuamente variable
Filtración	Sistema de filtración de tres etapas
Formato mínimo de tratamiento	594 × 420 mm
Capacidad de tratamiento	≥2800 páginas A4 / 8 h

Sistema de desacidificación por inmersión para libros encuadernados

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El sistema de desacidificación por inmersión trata libros encuadernados, materiales de papel de gran formato y volúmenes de archivo sin desmontarlos. La inmersión por lotes, la penetración asistida por vacío, la recuperación de disolvente y el secado por evaporación circulante se integran en un proceso para que los materiales tratados puedan retirarse secos después del ciclo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Trata papel encuadernado o enrollado sin desmontarlo.
- Procesamiento por inmersión por lotes.
- Inmersión, vacío y secado por evaporación circulante integrados.
- Recuperación y reutilización de la solución de tratamiento.
- Tamaño de lote y disposición del proceso configurables.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Basado en la penetración capilar, la presión, la acción electrocinética y los ultrasonidos de baja potencia, el proceso ayuda a un agente acuoso de desacidificación a base de calcio a penetrar en la estructura del papel y neutralizar la acidez de manera más uniforme en todo el volumen.

PROCESO

1. Cargue los libros o documentos en el tanque de inmersión.
2. Cierre la cámara de secado.
3. Prepare e introduzca la solución de desacidificación.
4. Aplique presión reducida para la impregnación asistida.
5. Recupere la solución de tratamiento.
6. Evapore al vacío la solución residual.
7. Condense y recupere el disolvente.
8. Repita la evaporación según sea necesario hasta que esté seco.
9. Restablezca la presión y descargue.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES

Capacidad por lote	≥80 kg, aprox. 500 libros
Tiempo de ciclo completo	≤6 h
Solución de tratamiento	Recirculante
Tasa de recuperación de disolvente	≥96%
pH de extracción en frío posterior al tratamiento	Promedio 7.5–10.0
Configuración	Personalizable

APLICACIONES

Libros raros, libros encuadernados, periódicos, archivos, álbumes y otras colecciones no separables de papel encuadernado o enrollado.

SISTEMA DE ENVASADO CON GAS INERTE PARA MATERIALES DE ARCHIVO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Sistema de envasado con gas inerte realiza evacuación al vacío, purga con nitrógeno y sellado térmico de archivos, libros, pinturas, libros raros y otros materiales sensibles de colección antes del almacenamiento a largo plazo. El ambiente del envase está destinado a reducir la exposición al oxígeno, la humedad, el polvo y las plagas. El sistema integra generación de nitrógeno incorporada y utiliza un generador de vacío en lugar de una bomba de vacío.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Operación programada de vacío, purga con nitrógeno y sellado térmico con un solo toque.
- Generador de nitrógeno integrado de tamiz molecular; no se requiere cilindro de nitrógeno independiente.
- Generador de vacío para una operación de vacío limpia.
- Longitud de sellado térmico de 500 mm, con hasta 1000 mm disponibles.

PROCESO DE TRABAJO

Cargue el material de colección en un envase de polietileno → evacúe el aire → purgue con nitrógeno → selle térmicamente → retire el envase sellado para su almacenamiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES

Modelo	SAFZ-6
Dimensiones generales	600 × 600 × 1200 mm
Producción de nitrógeno	0.5–1.5 m^3/h
Pureza del nitrógeno	>98.5%
Método de vacío	Generador de vacío; sin bomba de vacío
Vacío final	-500 mmHg
Presión de trabajo	6–7 kg/cm^2; suministro de aire 230 L/min
Capacidad de envasado	<20 bolsas/min
Alimentación eléctrica	220 V / 50 Hz
Potencia	500 W
Peso aprox.	150 kg

APLICACIONES

Envasado posterior al tratamiento de archivos, libros raros, pinturas y otros materiales sensibles a base de papel destinados al almacenamiento protegido.

Máquina reintegradora de papel para documentos patrimoniales

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La máquina de reintegración de papel repara pérdidas en documentos de papel, archivos y libros mediante la introducción de fibras de pulpa de papel directamente en zonas faltantes. El proceso produce relleno de fibra uniforme con solape estrecho y mínimo espesor añadido, lo que favorece una eficiente reparación de papel dañado. La hoja es colocada entre mallas de soporte y retención. Llenado con agua, drenaje, aplanado y secado permiten que fibras de pulpa se asienten y adhieran en zonas de pérdida.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES

Modelo	**SAXB-2**
Dimensiones generales	**1600 × 700 × 850 mm**
Función principal	**Reintegración con pulpa de papel / relleno de fibras**
Material del gabinete	**Acero al carbono con recubrimiento en polvo**
Superficie de trabajo	**Acero inoxidable SUS304**
Tanque de reparación	**SUS304 Acero inoxidable cepillado**
Protección contra el agua	**Protección de bajo nivel y contra desbordamiento de alto nivel**
Alimentación eléctrica	**220 V / 50 Hz**
Potencia	**200 W**
Peso aprox.	**260 kg**

PROCESO Y CONTROL

• Control inteligente mediante microordenador con interfaz LCD táctil.
• El agua puede filtrarse y recircularse o suministrarse directamente.
• El llenado por entrada inferior reduce la perturbación en el tanque de reparación.
• La protección contra nivel bajo y desbordamiento el tanque de almacenamiento.

APLICACIONES

Documentos de documentos de papel, hojas de archivo y materiales de libros que requieren relleno de fibras y reparación por reintegración de papel.

Sistema de inmersión y teñido para conservación de papel

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El sistema de inmersión y teñido para conservación de papel admite el humedecimiento, la inmersión y el teñido de papeles de reparación utilizados en la conservación de libros y papel. Un baño con temperatura controlada, una bandeja elevadora, un sistema de drenaje y un bastidor de secado correspondiente organizan las etapas de tratamiento acuoso y manipulación posterior en un único flujo de trabajo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Temperatura-controlado inmersión baño. • Velocidad ajustable de la bandeja elevadora. • Protección contra desbordamiento protección y inferior drenaje. • Bastidor correspondiente secado bastidor para posterior al tratamiento papel manipulación. • Construcción de gabinete de acero laminado en frío con personalizables según el proyecto dimensiones.

APLICACIONES

Immersion y teñido de reparación papel para raros libros, archival documentos y papel-conservación materiales húmedos-tratamiento flujo de trabajos.

PERSONALIZACIÓN

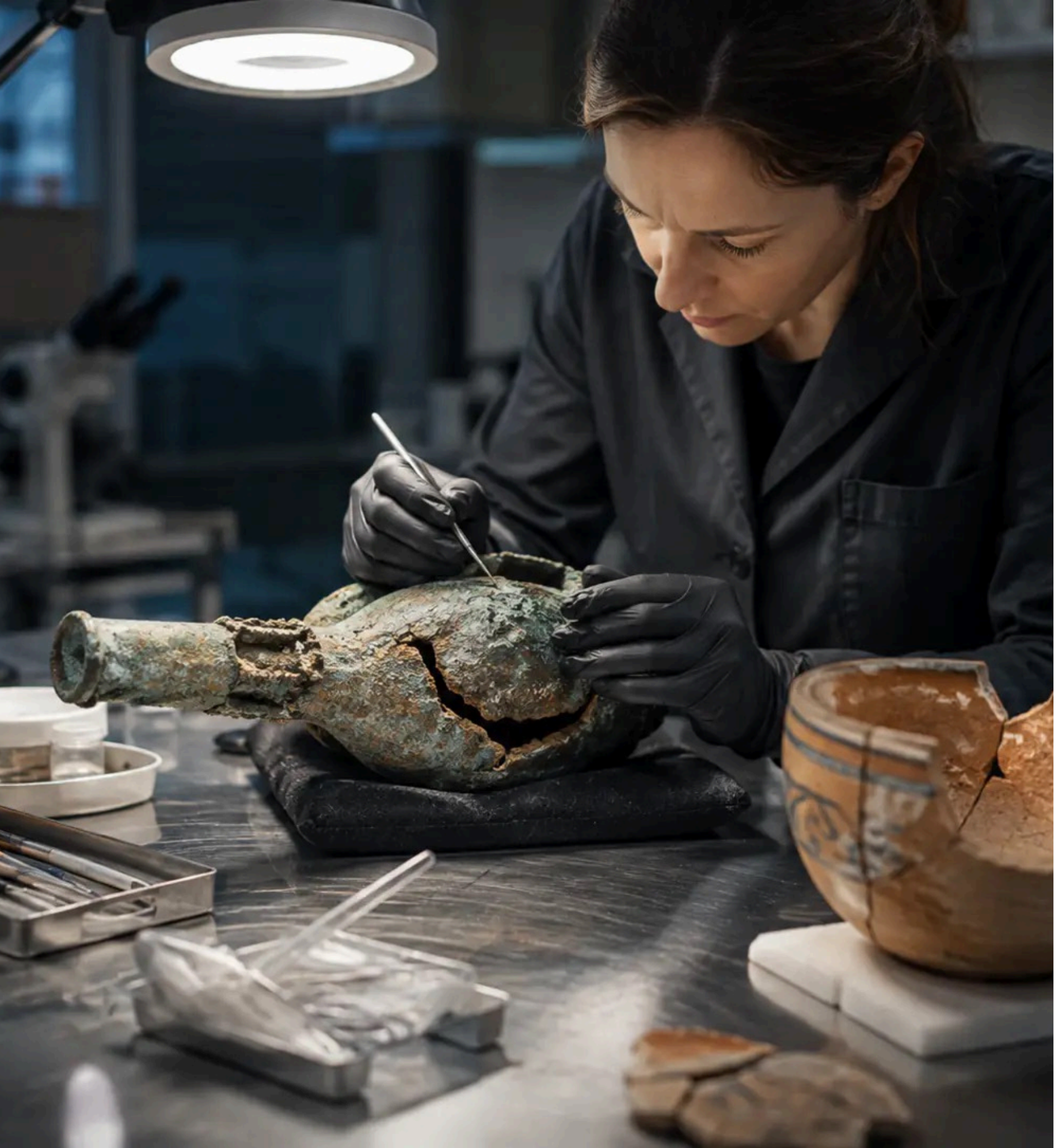
El tamaño del papel, las dimensiones del baño, el rango de temperatura, la velocidad de elevación, la disposición del drenaje, la configuración del bastidor de secado y el tamaño general del equipo pueden adaptarse al laboratorio.

PROCESO DE TRABAJO

1. Prepare el baño de teñido o tratamiento. 2. Ajuste la temperatura de baño requerida. 3. Coloque el papel sobre la bandeja elevadora. 4. Baje la bandeja al baño a la velocidad seleccionada. 5. Eleve y escurra el papel tratado. 6. Transfiera el papel al bastidor de secado correspondiente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES

Dimensiones estándar	900 × 600 × 820 mm
Velocidad de elevación	20–50 mm/s seleccionable
Rango de temperatura del baño	20–100°C
Alimentación eléctrica	220 V ±10%, 50 Hz
Potencia	500 W
Drenaje	Línea de drenaje inferior
Protección contra desbordamiento	Incluida



06

Conservación de objetos y equipos de laboratorio

Estaciones de trabajo, sistemas de limpieza y equipos de laboratorio para examen, documentación y tratamiento de conservación.

BANCOS DE LABORATORIO DE CONSERVACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los bancos de laboratorio de conservación proporcionan mobiliario base para laboratorios de conservación de museos, salas de reparación de archivos y espacios de trabajo especializados. Los bancos laterales y los bancos isla centrales pueden configurarse según la distribución de la sala, los servicios y los flujos de trabajo de conservación.

CONSTRUCCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

- Estructura de armario totalmente de acero con tratamiento superficial resistente a la corrosión.
- Bisagras de acero inoxidable.
- Guías de cajón de cierre automático y suave, con capacidad superior a 68 kg.
- Paneles traseros desmontables para acceder a las líneas de servicio y los sistemas eléctricos.
- Canalización oculta para servicios de agua, gas y electricidad.
- Patas ajustables con regulación de altura de 0–30 mm; ruedas opcionales de 75 mm.
- Tomas de corriente de grado laboratorio.
- Encimera de resina epoxi de 15 mm.
- Paneles desmontables de acceso a servicios para mantenimiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES

Formatos de banco	Banco lateral / banco isla central
Encimera	Resina epoxi de 15 mm
Capacidad de carga del cajón	>68 kg
Ajuste de altura	0–30 mm mediante patas niveladoras
Movilidad opcional	Ruedas de 75 mm
Estructura	Construcción de armario totalmente de acero
Canalización de servicios	Oculta, con acceso de mantenimiento desmontable

PERSONALIZACIÓN

Las dimensiones del banco, la configuración lateral/isla, los tiradores, los colores, la distribución de almacenamiento, la integración de servicios y la movilidad pueden seleccionarse para adaptarse al laboratorio.

APLICACIONES

Laboratorios de conservación de museos, salas de reparación de archivos y espacios de tratamiento especializados que requieren mobiliario de laboratorio robusto y configurable.

MESA DE LAVADO INCLINABLE PARA CONSERVACIÓN DE PAPEL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La mesa de lavado inclinable para conservación de papel es una estación de trabajo de tratamiento acuoso destinada al lavado, humectación y tratamiento acuoso de pinturas, obras de arte en papel y otros materiales planos de conservación. La cubeta puede inclinarse para adaptarse a la postura de tratamiento y a los requisitos del flujo de trabajo.

FUNCIONES PRINCIPALES

- Lavado de pinturas y obras de arte en papel.
- Humectación y otros procedimientos de tratamiento acuoso.
- Cubeta inclinable ajustable para facilitar el acceso de conservación.
- Configuración específica del proyecto según el tamaño del material y el flujo de trabajo del laboratorio.

PERSONALIZACIÓN

Las dimensiones de la cubeta, la estructura de inclinación y las características operativas relacionadas pueden configurarse según el tamaño del objeto y las condiciones del laboratorio.

APLICACIONES

Conservación de pinturas, tratamiento de obras de arte en papel, tratamiento acuoso de objetos planos y procedimientos de lavado en laboratorio de conservación.

EQUIPMENT CONFIGURATION

Tipo de equipo	Cubeta de lavado inclinable para conservación
Uso principal	Lavado y tratamiento acuoso de pinturas y materiales planos a base de papel
Configuración del proceso	Personalizable según los requisitos de conservación

SISTEMA DE LIMPIEZA ULTRASÓNICA PARA OBJETOS METÁLICOS Y CERÁMICOS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Sistema de Limpieza Ultrasónica está destinado a objetos metálicos, cerámicas y otros objetos de colección evaluados como aptos para tratamiento ultrasónico. Un generador ultrasónico, transductores y un tanque de limpieza transmiten vibración de alta frecuencia al líquido de limpieza para facilitar la eliminación de suciedad adherida y contaminación superficial.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Calentamiento con control automático de temperatura.
- Construcción íntegramente en acero inoxidable.
- Tanque de limpieza y generador independientes para facilitar la operación y el mantenimiento.
- El tamaño del tanque, la potencia ultrasónica y el sistema de calentamiento pueden configurarse según el objeto y el proceso.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Los transductores ultrasónicos transmiten vibración de alta frecuencia al líquido de limpieza, generando una acción de limpieza ultrasónica en todo el tanque. Se pueden añadir calentamiento y control automático de temperatura para respaldar el proceso de tratamiento seleccionado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES

Potencia ultrasónica	2900 W
Frecuencia	28 kHz
Dimensiones internas del tanque	600 × 400 × 400 mm
Dimensiones totales	900 × 700 × 750 mm
Alimentación eléctrica	380 V / 50 Hz
Potencia de calentamiento	3 kW

APLICACIONES

Objetos metálicos, bronce y otros objetos de metal, cerámicas y otros materiales de colección confirmados por un conservador-restaurador como aptos para limpieza ultrasónica.

PERSONALIZACIÓN

Las dimensiones del tanque de limpieza, la potencia ultrasónica, el sistema de calentamiento y la especificación general del equipo pueden configurarse según el flujo de trabajo de tratamiento.

PUESTO DE TRABAJO PARA INSPECCIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE CONSERVACIÓN DE PAPEL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Puesto de Trabajo para Inspección y Documentación de Conservación de Papel es una estación profesional modular para el examen, la reparación, el calco, la obtención de imágenes, el escaneo y la documentación de tratamientos de archivos, libros raros, documentos en papel, pinturas chinas de gran formato y caligrafía. El sistema puede combinar luz transmitida, obtención de imágenes, aumento, iluminación de trabajo, ajuste de altura y módulos especializados de superficie de trabajo en torno al flujo de trabajo de conservación.

FUNCIONES DE INSPECCIÓN Y DOCUMENTACIÓN

- Obtención de imágenes/escaneo de alta resolución para registros antes, durante y después del tratamiento.
- Soporte para cámara ajustable para equipos de obtención de imágenes suministrados para el proyecto.
- Panel luminoso LED A2 con luz fría sin UV y regulación continua de intensidad mediante pantalla táctil.
- Opciones de aumento, incluida una lupa de brazo largo de 10× con iluminación LED.
- Iluminación de trabajo LED de brazo largo con índice de reproducción cromática ≥Ra90.
- Ajuste de altura manual o eléctrico.

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR DEL PUESTO DE TRABAJO

Dimensiones de referencia	1800 × 900 × 800 mm
Armario de almacenamiento	Incluido / configurable
Caja fuerte	Incluida / configurable
Escáner de imagen	Para fotografía de papel, escaneo y registros digitales
Soporte para cámara	Longitud, altura y ángulo ajustables; cámara suministrada por separado
Panel luminoso LED	Formato A2
Fuente de luz	Luz fría LED sin UV
Regulación de intensidad	Regulación continua de intensidad mediante pantalla táctil
Iluminación de trabajo	LED de brazo largo, CRI ≥Ra90
Aumento	Lupa de brazo largo de 10× con LED sin UV

APLICACIONES

Laboratorios de conservación de papel, reparación de libros raros, conservación de pintura china, inspección de papel de gran formato, fotografía de tratamientos, escaneo y examen con luz transmitida.

PERSONALIZACIÓN

Las dimensiones generales, el área iluminada, el ajuste de altura, la inclinación, las funciones de lavado, la obtención de imágenes, el aumento, el almacenamiento y la construcción en acero/madera/acero inoxidable se pueden configurar para el proyecto.

ESTACIÓN DE TRABAJO PARA LA RECONFORMACIÓN DE OBJETOS METÁLICOS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La Estación de Trabajo para la Reconformación de Objetos Metálicos está diseñada para el enderezado y la reconformación controlados de objetos de bronce, hierro y otros metales deformados. La presión mecánica por tornillo, los puntos de sujeción ajustables y una plataforma de trabajo regulable eléctricamente proporcionan un soporte estable para la corrección gradual durante el tratamiento de conservación-restauración.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Un mecanismo accionado por tornillo aplica presión mecánica controlada en zonas localizadas de un objeto deformado. El objeto se apoya en una plataforma de trabajo con ranuras en T, donde las mordazas ajustables pueden posicionarse según el tamaño y la geometría del objeto. La plataforma puede girar, elevarse y bloquearse para alinear el objeto con la dirección de tratamiento requerida..

PERSONALIZACIÓN

Las dimensiones de la plataforma de trabajo, la disposición de sujeción, la altura de trabajo, el recorrido de elevación y los accesorios de apoyo para objetos pueden configurarse según el flujo de trabajo de conservación-restauración

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES

Potencia	250 W
Alimentación eléctrica	AC 220 V
Recorrido vertical	300 mm
Dimensiones totales	600 × 600 × 750 mm
Peso del equipo	200 kg
Carga máxima	50 kg
Plataforma de trabajo	Estructura con ranuras en T
Sistema de sujeción	Mordazas ajustables deslizantes en ranuras en T
Funciones de la plataforma	Rotación eléctrica, elevación eléctrica y bloqueo
Superficie protectora	Almohadilla de PTFE
Movilidad	Ruedas giratorias

APLICACIONES

Enderezado de objetos de bronce y hierro, reconformación localizada de objetos metálicos, posicionamiento de objetos tridimensionales y trabajo profesional de laboratorio para conservación-restauración de metales.

ESTACIÓN DE TRABAJO DE EXTRACCIÓN DE POLVO PARA CONSERVACIÓN DE METALES

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

La estación de trabajo de extracción de polvo para conservación de metales proporciona extracción localizada de polvo y olores durante la limpieza y conservación de objetos tridimensionales de colección de bronce, hierro, cerámica y otros materiales. Un brazo de extracción ajustable, una superficie de trabajo con presión negativa y un sistema de filtración HEPA ayudan a captar partículas cerca de la zona de tratamiento y a reducir la dispersión de contaminantes. Una plataforma de trabajo ajustable permite girar, elevar y bloquear los objetos para un posicionamiento de tratamiento más controlado.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Brazo y campana de extracción universales y ajustables.
- Superficie de trabajo perforada con presión negativa.
- Filtración HEPA H11.
- Plataforma de trabajo giratoria, ajustable en altura y bloqueable.
- Almacenamiento integrado para herramientas.
- Formato de estación de trabajo independiente para laboratorios de conservación.
- Adecuada para trabajos de limpieza, eliminación de óxido y tratamiento de superficies que generan polvo.

PERSONALIZACIÓN

Las dimensiones de la estación de trabajo, la disposición del brazo de extracción, el tipo de campana, la superficie con presión negativa, el tamaño y el recorrido de la plataforma de trabajo, el módulo de filtración y la configuración de almacenamiento pueden adaptarse al flujo de trabajo del laboratorio.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES

Dimensiones generales	1800 × 860 × 800 mm
Peso del equipo	120 kg
Filtro	H11 HEPA
Brazo de extracción	Brazo mecánico universal con campana de extracción
Extracción en la superficie de trabajo	Superficie perforada con presión negativa
Plataforma de trabajo	Giratoria, ajustable en altura y bloqueable
Almacenamiento	Sección de cuatro cajones

SISTEMA DE EXTRACCIÓN

El brazo superior de extracción universal puede colocarse cerca de la zona de tratamiento activa para captar polvo y olores localizados. Una superficie de trabajo perforada proporciona extracción descendente con presión negativa, alejando las partículas del operador y del objeto. El aire extraído se filtra mediante un filtro HEPA H11.

APLICACIONES

Limpieza de artefactos de bronce, hierro y otros metales; tratamiento localizado de óxido y superficies; conservación de cerámica; y otras tareas de conservación tridimensional que generan polvo, partículas u olores.

07

Sistemas de recuperación de emergencia y conservación de campo

Sistemas de liofilización, recuperación un baja temperatura y conservación móvil para colecciones dañadas por el agua, respuesta de emergencia y trabajo de campo.

Sala de secado a baja temperatura y recuperación para archivos dañados por el agua

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Secado a baja temperatura a presión atmosférica.
• Tratamiento por lotes de archivos dañados por el agua y bloques de documentos adheridos.
• Temperatura controlada y baja HR para reducir la migración rápida de tinta y la adhesión de páginas.
• Funcionamiento automático de un solo toque para el proceso de la cámara.
• Múltiples capacidades de cámara para cargas de trabajo de respuesta de emergencia.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este sistema de recuperación a baja temperatura está destinado a archivos dañados por el agua, bloques de documentos adheridos y recuperación de emergencia de colecciones. El secado a baja temperatura a presión atmosférica se utiliza para separar hojas adheridas, limitar la deformación secundaria y favorecer la recuperación de registros afectados por inundación o remojo.

PROCESO DE RECUPERACIÓN

Limpieza y eliminación de polvo → remojo/separación según sea necesario → contracción por congelación → expansión por descongelación → secado a baja temperatura y separación de capas → separación manual fina → forrado/reparación → recorte.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

El proceso funciona a baja temperatura y con baja humedad controlada. Los ciclos de congelación y descongelación pueden ayudar a abrir las capas adheridas, mientras que el secado a baja temperatura elimina la humedad sin la mayor carga térmica del secado convencional por aire caliente. Las configuraciones estándar utilizan un rango de recuperación de -10 a 20°C y 10–40% HR.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES

Gama de modelos	SAZ-XF05 / XF1 / XF3 / XF5 / XF10
Volumen de la cámara	0.5–10 m^3
Carga de referencia	110–1200 volúmenes de archivo por ciclo
Temperatura de recuperación	-10 a 20°C
Humedad de recuperación	10–40% HR
Rango de dimensiones exteriores típicas	820 × 970 × 1950 a 2500 × 2200 × 2300 mm
Control	Funcionamiento automático de la cámara

LABORATORIO MÓVIL DE CONSERVACIÓN ARQUEOLÓGICA

CAPACIDADES PRINCIPALES

- Estabilización inmediata in situ de objetos excavados.
- Protección controlada de bajo oxígeno cuando sea necesaria.
- Gestión de temperatura y humedad relativa.
- Área para limpieza preliminar y tratamiento de conservación.
- Examen, análisis y documentación in situ.
- Almacenamiento temporal controlado.
- Despliegue móvil modular.
- Apoyo opcional para alojamiento, salud y seguridad del personal.

ENFOQUE DE CONSERVACIÓN

Los materiales recién excavados pueden deteriorarse rápidamente al pasar de un entorno enterrado a condiciones de superficie. El laboratorio móvil proporciona un ambiente controlado de transición para que los conservadores puedan responder lo antes posible a cambios en la exposición al oxígeno, la temperatura, la humedad relativa, la luz, los microorganismos y los gases nocivos.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

El laboratorio móvil de conservación arqueológica lleva la capacidad de conservación en ambiente controlado directamente a los sitios de excavación e investigación de campo. Permite la estabilización inmediata, la limpieza preliminar, el examen, la documentación y el almacenamiento temporal de objetos recién excavados antes de su traslado a una instalación permanente de conservación. El laboratorio móvil puede integrar protección de bajo oxígeno, control de temperatura y humedad, áreas de trabajo para tratamiento, espacio analítico, almacenamiento temporal y módulos de apoyo al personal según el proyecto arqueológico.

ALCANCE DEL CONTROL AMBIENTAL

Factor de control	Función de conservación
Oxígeno	Permite la estabilización inmediata en bajo oxígeno cuando sea necesario
Temperatura	Reduce los cambios rápidos de temperatura tras la excavación
Humedad relativa (HR)	Reduce el riesgo de deterioro debido a cambios bruscos de humedad
Luz	Proporciona iluminación controlada para materiales sensibles a la luz
Microorganismos	Permite flujos de trabajo de campo destinados a reducir el riesgo biológico
Gases nocivos	Permite medidas de control o mitigación específicas del proyecto

Sinoalta

SINOALTA ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Dirección： Ganzhou, Provincia de Jiangxi, China

Correo electrónico: sales@sinoalta.com

Sitio web: sinoalta.com

SOPORTE EN SUDAMÉRICA

RODRINOX

WhatsApp: +56 9 7605 2140

Correo: gerencia@rodrinox.cl

Dirección: Orella 610, Of. 404, Antofagasta, Chile

Para asesoría preventa y soporte de instalación en sitio, puede contactar a nuestro socio regional en Sudamérica